제조업 탄소전환을 위한
친환경 보험모델 제안

문성환 윤재원 이혜준 전해인 정다나

DartB손해보험

목차

CONTENTS

01 연구배경 3 pg

02 연구목표 설정 6 pg

03 변수설정 및 보험모델 제작 9 pg

04 모델 결과 분석 16 pg

05 모델 시뮬레이션 24 pg

06 정부차원의 지원 40 pg

07 결론 43 pg

08 Appendix 46 pg

보험업의 친환경 전환 트렌드

글로벌 보험사들은 석탄 및 일부 고탄소 에너지 프로젝트에 대한 보험 / 재보험 인수를 제한하거나,
관련 포트폴리오의 탄소집약도를 낮추는 방향으로 움직이고 있음

Swiss Re

Swiss Re announces ambitious climate targets; accelerates race to net zero

16 Mar 2021, Zurich

Share

- Swiss Re announces ambitious carbon reduction target for its investment portfolio of 35% by 2025
- The Group moves ahead with full phase-out of thermal coal; new exit strategy in treaty re/insurance by 2030 (OECD) and 2040 (rest of the world)
- As first multinational company, Swiss Re introduces a triple-digit real internal carbon levy for own operations

발전용 석탄 관련 재보험 노출을 OECD 국가는 2030년, 그 외 지역은 2040년까지 **단계적으로 축소**하는 목표를 제시

– Swiss Re Climate Transition Plan 2025 –

AXA

AXA Group Energy Policy

July 2023

Oil & Gas

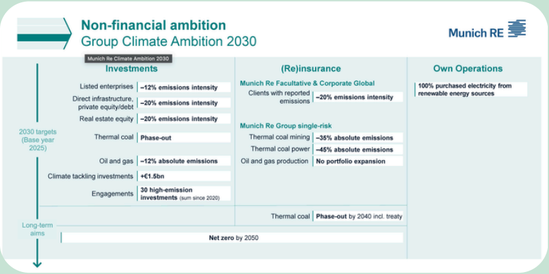
Massive investments will be required to decarbonize an energy system that is still dependent on fossil fuels. To address the energy transition, scale, industrial and financial strength, as well as production capacity are needed at a global level. Companies that recognize early the changing operating environment and adjust their business models, redeploying capital into renewables and new energy solutions will be better placed to meet this long-term challenge. Oil and gas is less replaceable than coal today. Some individual companies may need to be supported in their transition.

Since 2018, AXA has substantially reduced its corporate debt investments in the oil and gas sector, with a selective approach to any new direct investment, and no longer invests in companies which fail to address the transition. However, AXA permits investments in companies showing strong and convincing transition strategies, albeit with stringent credit constraints. In 2021, AXA announced restrictions on greenfields oil and certain forms of unconventional oil and gas, for both investment and insurance activities.

셰일 오일·가스 등 특정 **고탄소 에너지 프로젝트**에 대한 **보험 인수를 제한**

– AXA 2023 Group Energy Policy

Munich RE



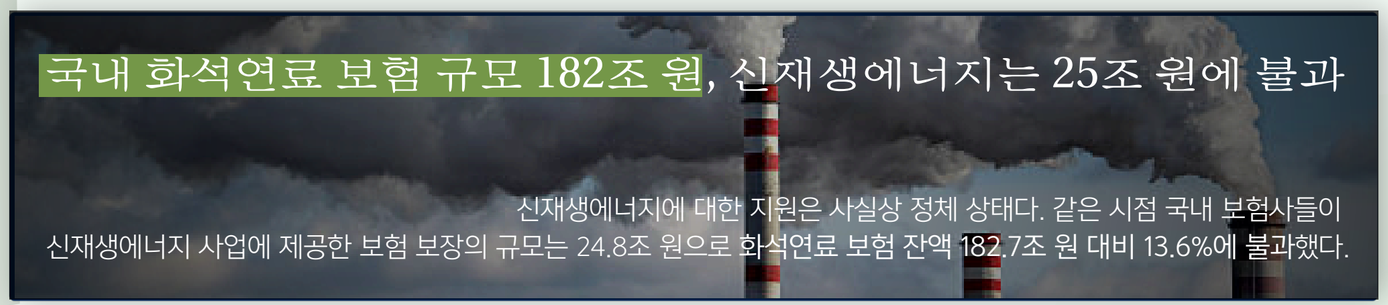
재보험 업무와 투자부문 양쪽에서 **석탄·석유·가스** 관련 포트폴리오에 대한 **감축 목표와 제한 정책**을 제시

– Munich Re Climate Ambition & Reporting –

한국 보험업의 친환경 전환은 아직 초기 단계

반면 한국 보험사의 경우 다수 금융기관이 화석연료 정책도 마련하지 않았으며,
신규로 건설되는 석탄 발전소만 인수를 제한하는 정도인 상황

한국사회책임투자포럼(KoSIF)
「2024 한국 스코어카드」

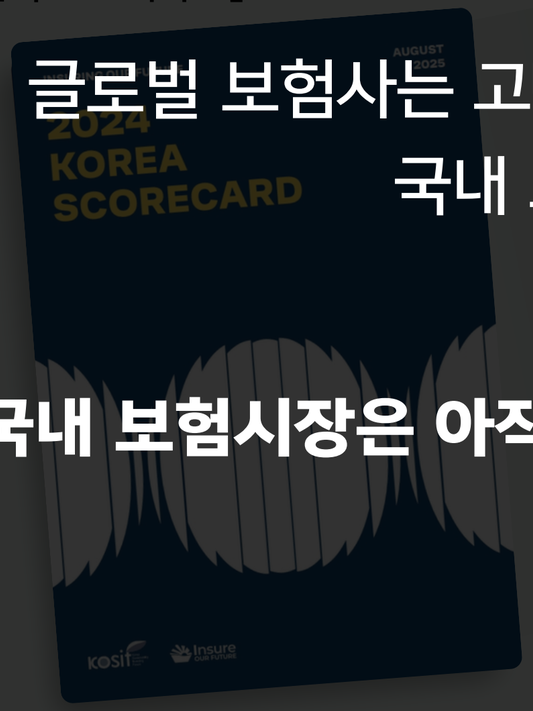


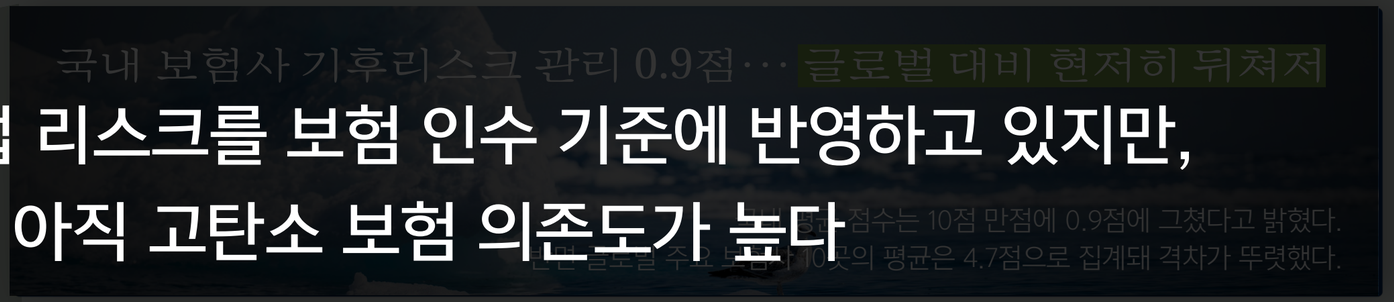
01 연구배경

한국 보험업의 친환경 전환은 아직 초기 단계

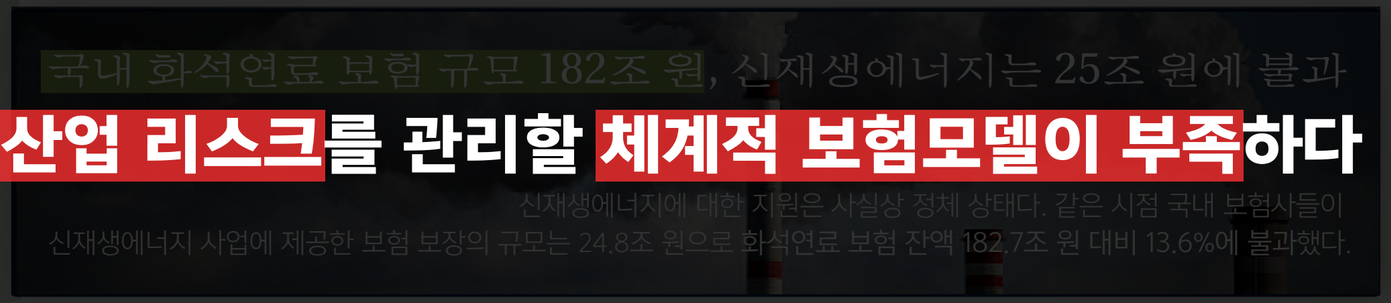
반면 한국 보험사의 경우 다수 금융기관이 화석연료 정책도 마련하지 않았으며,
신규로 건설되는 석탄 발전소만 인수를 제한하는 정도인 상황

한국사회책임투자포럼(KoSIF)
「2024 한국 스코어카드」





글로벌 보험사는 고탄소 산업 리스크를 보험 인수 기준에 반영하고 있지만,
국내 보험업은 아직 고탄소 보험 의존도가 높다



즉, 국내 보험시장은 아직 고탄소 산업 리스크를 관리할 체계적 보험모델이 부족하다

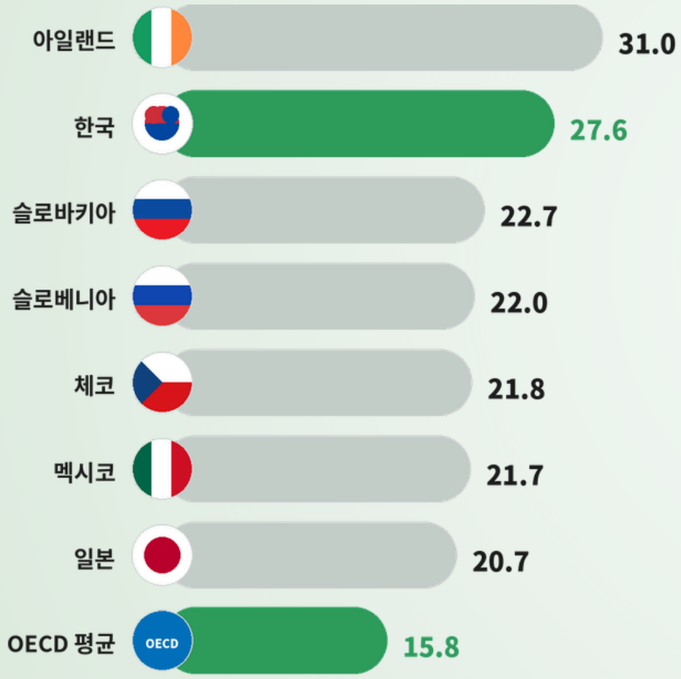
02 연구목표 설정

따라서 우리는 대한민국 환경에 적용가능한 친환경 보험을 제안하려고 한다

한국 제조업의 구조

GDP대비 제조업 비중

※ 출처: 국회예산정책처 (2025.7) (단위 : %)



한국은 제조업 비중이 매우 높은 국가이기 때문에,
고탄소 제조업을 **단순 배제하는 보험 전략은 현실적 한계가 큼**

경제의 핵심인 제조업

큰 탄소배출과
화재,설비 리스크

+

보험사의 주요
기업성 보험 고객군

한국은 고탄소 제조업을 배제하기보다, **전환을 유도해야 하는 산업 구조**를 가지고 있음

제조업–보험사–환경 상생구조 제안

보험사의 손해율 및 자본 부담 완화

탄소전환 성과를 반영함으로써, 보험사는 고위험 기업을 단순 배제하지 않고 위험을 선별·가격화할 수 있음

제조업 기업의 전환 유인 강화

탄소감축 노력이 보험료 완화로 연결되면서, 제조기업이 친환경 설비투자와 배출집약도 개선에 적극적으로 참여할 유인이 생김

탄소감축과 산업 경쟁력의 동시 달성

고탄소 제조업을 밀어내는 것이 아니라 전환을 유도함으로써, 산업 기반을 유지하면서도 장기적인 환경성과 개선에 기여

🎯 Project Goal

따라서 우리의 목표는 제조업 기업, 보험사, 환경이 함께 이익을 얻는
전환 유도형 보험모델을 설계하는 것이다.

✻ FRAME WORK ✻

가상의 화재보험 포트폴리오 설정

KOSPI 제조기업을 분석 대상으로 선정
기업의 유형자산·재고자산을 화재보험 담보 Exposure로 해석

기업별 보험위험·친환경 변수 매핑 & 테이블구축

산업군별 기본요율, 탄소집약도 ρ, 전환노력 M, 물리적 리스크 PRF 등 변수들을 기업별로 연결하여 분석 테이블 구축

ESG 신모델 보험료 산출

탄소집약도와 전환노력을 반영한 할인팩터 DF를 적용
구모델 보험료와 신모델 보험료 비교

신·구모델 보험영업손익 비교

보험영업손익 (= 경과보험료 − 발생손해액 − 순사업비용)
기준으로 신모델 도입 시의 손익 변화 측정

자본효율 변화 확인

친환경 리스크 조정계수 BPF를 통해 요구자본 변화를 계산
잉여자본 및 투자수익 변화 확인

도입 효과 진단

모델 도입 시점의 보험영업손익을 통해 수익성을 분석
제조기업의 보험료 절감 인센티브가 발생하는지 확인

포트폴리오 선정기업

1차선택

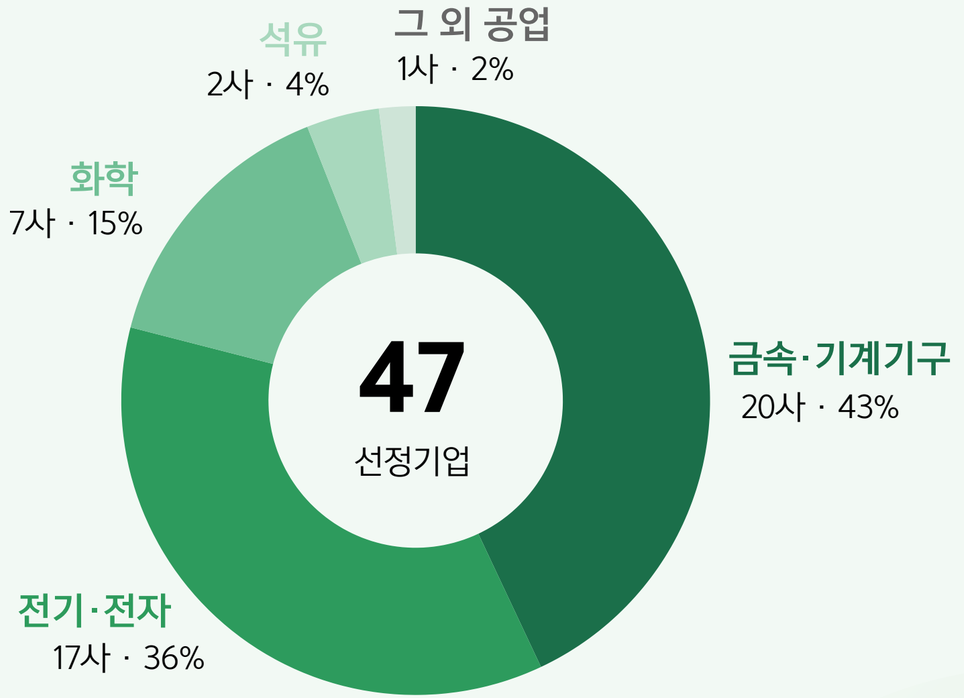
코스피 100 기업 중 금융지주, IT 기업 등 제외
☒ 58개 기업 선택

제조업이 아닌 기업을 제외

2차선택

유통업, 물류 기반 제조업, 건설사 등 기업 추가 제외
☒ 최종 47개 기업 선택

담보할 공장이 없는 기업을 제외



최종 포트폴리오 담보 기업

삼성전자, SK 하이닉스, 한미반도체, 삼성전기, LG전자 외 42개 제조기업 선정

03 변수설정 및 보험모델 제작

산업군별 기본 요율 설정

*기본요율 : 보험료를 산출하기 위해 일정한 보험단위 또는 단위위험 당 적용된 비율

K-SIC 산업군 분류에 따른 매핑

공장종별 산업군 분류	매칭 K-ICS 코드명
광업	B05, B06, B07, B08
금속기계기구	C24, C25,C29,C30, C31
전기	C26,C28
화학	C20,C21,C22
펄프제지	C17
요업토석	C23
방직	C13,C14,C15
제재목공	C16
식료품	C10
인쇄지공	C18
석유	C19
그밖의공업	C12
기타	

출처 : DART, 《기업개황정보-업종명》

산업군 별 기본요율 도출

산업군	담보액기준요율	빈도	심도	손해율
광업	0	0.042553191	0	0.167883704
금속기계기구	0.000479098	0.009203805	43,689	0.55623511
전기	0.001105085	0.014831318	10,814	0.6627268
화학	0.001532334	0.01633684	108,974	0.581308169
펄프제지	0.000287194	0.01796821	28,670	0.410056446
요업토석	0.000626817	0.014239667	36,701	0.672164441
방직	0.001020561	0.012756806	53,031	0.533711146
제재목공	0.002678698	0.020331421	62,276	0.546113493
식료품	0.001008068	0.014179867	84,516	0.677795446
인쇄지공	0.000842605	0.009375326	66,395	0.436569528
석유	0.0000988058	0.020210186	160,139	0.21259462
그밖의공업	0.001312792	0.018807387	72,590	0.687178646
기타	0.001165345	0.008505213	190,762	1.019130144

출처 :소방청, 《국가화재분류체계 표준 매뉴얼: 화재대상물 업종별 분류 표》
2024 기준 10년치 자료 기반

03 변수설정 및 보험모델 제작

재무제표 기반 실질 담보액 산정

가산 항목 차감 항목 차감 항목 가산 항목

실질담보액 = **유형자산 총액** − **토지** − **건설중인자산** + **재고자산**

*2024년 말 기준

IFRS(별도)	2024/12
자산	3,249,661
유동자산	823,203
비유동자산	2,426,458
유형자산	1,514,469
무형자산	104,970

현금흐름표 > '비유동자산' > '유형자산'

*2024년 말 기준

	토지	건물 및 구축물	기계장치	건설중인자산
기초 유형자산	9,999,377	43,238,115	83,309,168	46,720,328
일반취득 및 자본적지출, 유형자산	244,885	7,057,644	40,219,596	5,073,120
사업결합을 통한 취득, 유형자산	0	49	0	0
감가상각비, 유형자산	(50,029)	(4,268,335)	(33,744,595)	0
유형자산의 처분 및 폐기	(27,321)	(293,418)	(44,567)	(21)
당기손익으로 인식된 손상, 유형자산	0	(231,562)	(113,246)	(50,373)
매각예정으로의 분류를 통한 감소, 유형자산				
기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산	81,316	1,529,452	1,280,217	1,374,201
기말 유형자산	10,248,228	47,031,945	90,906,573	53,117,255

DART 사업보고서 > 연결재무제표 주석 > '유형자산의 변동'

*2024년 말 기준

구 분	제56기
	2024년 12월말
[유동자산]	227,062,266
· 현금및현금성자산	53,705,579
· 단기금융상품	58,909,334
· 기타유동금융자산	36,877
· 매출채권	43,623,073
· 재고자산	51,754,865
· 기타	19,032,538

DART 사업보고서 > 연결재무상태표 > '유동자산' 항목

03 변수설정 및 보험모델 제작

물리적 리스크

: 기업의 공장 및 사업장이 위치한 지역의 지리적, 물리적 리스크
→ 해당 지역이 홍수/침수/가뭄 리스크가 얼마나 노출되어 있는가

사용 데이터셋 세계자원연구소(WRI)《Aqueduct Water Risk Atlas (2023)》Physical Risk 분석 데이터셋

도출과정

공장 사업장 좌표 및 면적 수집

공장 좌표 별 물리적리스크 점수 매칭

사업장 면적으로 가중평균

각 회사 별 리스크 점수 최종 도출

기업명	사업장명	사업장 위치	면적(km²)	위도	경도
삼성전자	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)	1.3	37.257643	127.053129
삼성전자	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	0.0134	37.496633	127.026914
삼성전자	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)	0.0372	37.465025	127.022762
삼성전자	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)	0.3843	37.226944	127.087764
삼성전자	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)	0.9193	37.223465	127.063384
삼성전자	평택사업장	경기도 평택시 삼성로 114(고덕동)	1.5	37.035618	127.053163
삼성전자	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465(성성동)	0.3098	36.841777	127.118837
삼성전자	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158(북수리)	0.0942	36.769115	127.061891
삼성전자	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181(명암리)	1.3	36.811647	127.065466
삼성전자	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)	0.0423	36.100377	128.393023
삼성전자	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)	0.0848	36.109601	128.415802
삼성전자	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)	0.112	35.20314	126.808505

기업명	사업장 수	총 면적(km²)	평균 drr점수	평균 B점수	단순평균 PRF	**면적가중 PRF**
삼성전자	12	6.0973	2.1937	1.493	1.0116	**1.0803**

03 변수설정 및 보험모델 제작

물리적 리스크

변수정의

- **drr** Drought Risk, **가뭄 위험도**
- **rfr** Riverine Flood Risk, **하천 범람 위험도**
- **cfr** Coastal Flood Risk, **해안 침수 위험도**

수식

$$PRF = (drr_{factor} + B_{factor}) - 1$$

$$B_{factor} = MAX(rfr_{score}, cfr_{score})$$

변수특성

	가뭄	홍수
시간 스케일 차이	수개월 간 발생	수시간 단위 발생
계절 분포의 차이	여름 및 겨울 발생	여름 호우 및 태풍과 동반 발생
낮은 상관성	상관계수 0.1 미만 → 사실상 독립사건 → 덧셈으로 적용	

＊ drr 점수와 B 점수 각각 백분위 → 팩터로 변환

백분위 0% 사업장의 팩터 (최대 할인) → 하한 0.90

백분위 100% 사업장의 팩터 (최대 할증) → 상한 1.20

factor = 하한 + 백분위 X (상한 – 하한)

03 변수설정 및 보험모델 제작

탄소배출량(tco2eq) 관련 변수

국내 시장 기반(market based) 기준 온실가스 배출량
= scope 1(직접 배출량) + scope 2(간접 배출량)

온실가스 관리(Scope 1, 2)[1),2)]		2022년	2023년	2024년
(시장기반) 온실가스 배출량	천 톤CO_2e	15,053	13,291	14,889
직접 배출량(Scope 1)	천 톤CO_2e	5,972	3,733	4,725
간접 배출량(Scope 2)	천 톤CO_2e	9,081	9,558	10,164
(지역기반) 온실가스 배출량	천 톤CO_2e	19,892	18,303	19,736
직접 배출량(Scope 1)	천 톤CO_2e	5,972	3,733	4,725
간접 배출량(Scope 2)	천 톤CO_2e	13,920	14,570	15,011
온실가스 배출량 집약도[3),4)]	톤CO_2e/억 원	5	6	5
온실가스 배출원별 배출량[4)]	천 톤CO_2e	15,053	13,291	14,889

*KRX ESG포털《ESG 사업보고서 에너지 사용량업개황정보》appendix 참조

온실가스 배출 집약도

$$\text{온실가스 배출 집약도} = \frac{\text{해당 연도 온실가스 배출량}}{\text{해당 연도 매출액}}$$

집약도 개선율

$$\text{개선율} = \frac{\text{전년도 배출 집약도} - \text{금년도 배출 집약도}}{\text{전년도 배출 집약도}} \times 100$$

* PCAF: 직간접적으로 발생하는 탄소배출 측정에 대한 국제 표준)

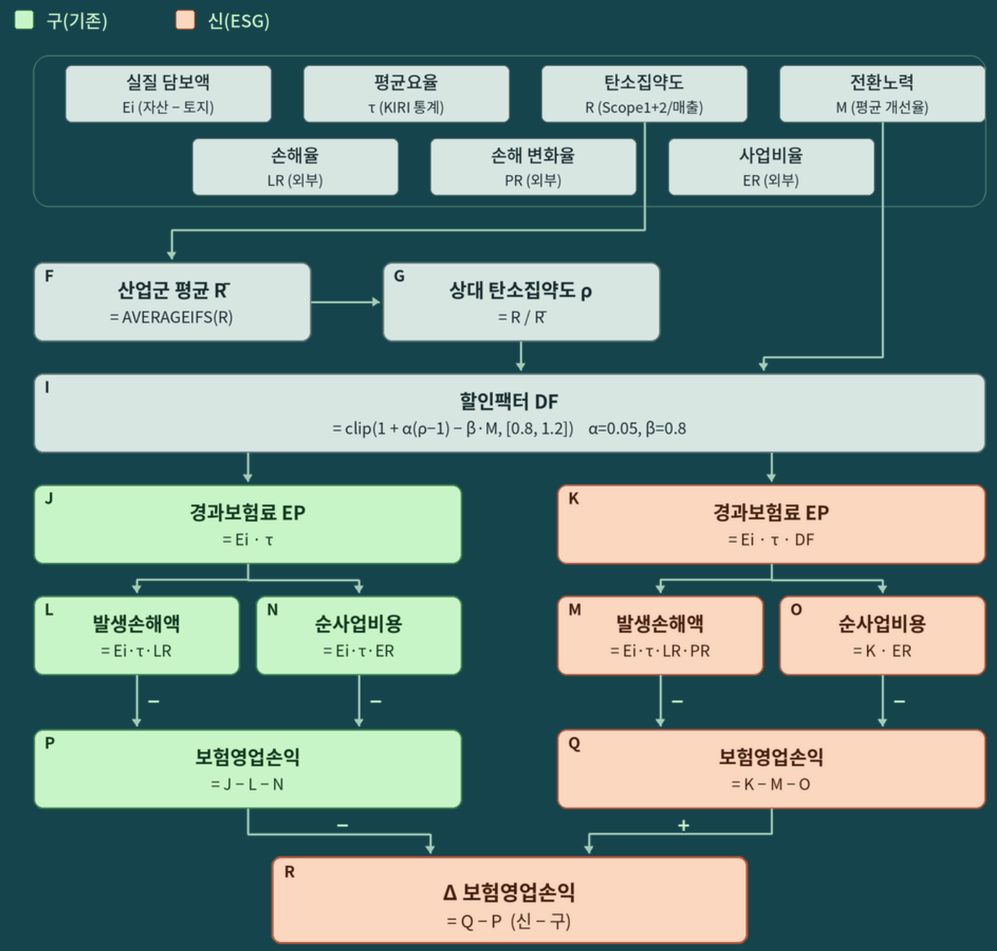
GHG EMISSION SCOPE COVERED

Following the logic of the GHG Protocol, the GHG accounting methodology for insurance-associated emissions should at least focus on the scope 1 and scope 2 emissions of the clients of re/insurers.

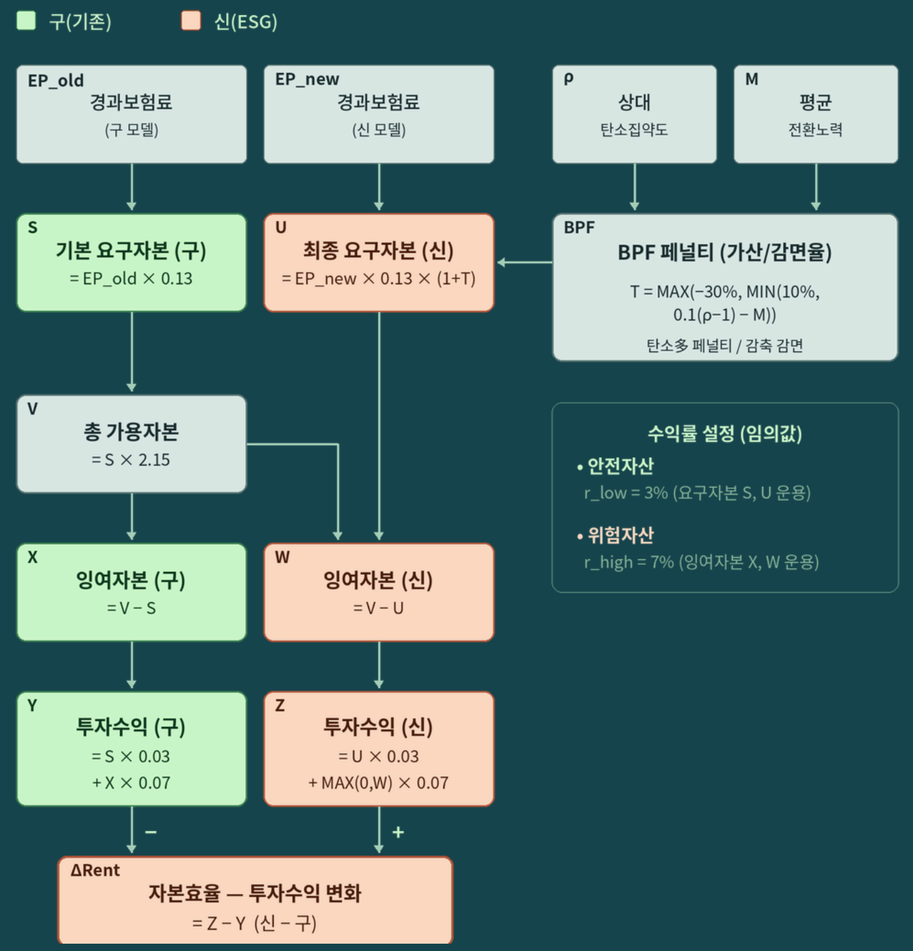
: ABSOLUTE EMISSION = scope1 + scope2

✳ 한눈에 보는! 보험 테이블 구조 ✳

보험영업손익 파트



투자손익 파트



✳ 결과 ✳

변수 마다 수치를 입력, 매핑하여 경과보험료, 발생손해액, 사업비용을 구하였고,
이를 통해 보험영업손익 및 투자손익, 총 손익을 계산하는 테이블를 제작

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	기업명	과보험료 (EP) (구)	경과보험료 (EP) (신)	발생손해액 (구, EP_old×LR)	발생손해액 (신, EP_old×LRx PR)	순사업비용 (구)	순사업비용 (신)	보험영업손익 (구)	보험영업손익 (신)	Δ 보험영업손익 (신−구)	기본 요구자본	BPF (페널티)	최종 요구자본	총 가용자본 (기본요구자본 × K-ICS비율)	새 잉여자본 (가용 − 최종)	기존 잉여자본 (가용 − 기본)	기존 투자수익 (모델 도입 전)	새 투자수익 (모델 도입 후)	손익 변화 (새 − 기존)
20	삼성SDI	143.556	131.09	95.14	111.62	44.22	40.38	4.20	(20.90)	-25.11	18.66	-0.087	15.56	40.12	24.56	21.46	2.06	2.186219943	0.12
21	포스코퓨처엠	32.415	38.90	21.48	27.25	9.98	11.98	0.95	(0.33)	-1.28	4.21	0.442	7.29	9.06	1.77	4.85	0.47	0.342578039	(0.12)
22	에코프로머티	6.837	8.20	4.53	6.06	2.11	2.53	0.20	(0.38)	-0.58	0.89	0.875	2.00	1.91	(0.09)	1.02	0.10	0.059990867	(0.04)
23	엘앤에프	17.387	20.79	11.52	10.58	5.36	6.40	0.51	3.80	+3.30	2.26	0.196	3.23	4.86	1.63	2.60	0.25	0.210891912	(0.04)
24	코스모신소재	4.162	4.00	2.42	2.01	1.28	1.23	0.46	0.76	+0.30	0.54	-0.039	0.50	1.16	0.66	0.62	0.06	0.061428266	0.00
25	한화에어로스페	48.855	39.08	27.17	30.50	15.05	12.04	6.63	(3.45)	-10.08	6.35	-0.249	3.81	13.65	9.84	7.30	0.70	0.803273652	0.10
26	HD현대중공업	22.698	18.83	12.63	16.88	6.99	5.80	3.08	(3.85)	-6.93	2.95	-0.170	2.03	6.34	4.31	3.39	0.33	0.362842246	0.04
27	한화오션	22.639	18.11	12.59	13.39	6.97	5.58	3.07	(0.86)	-3.93	2.94	-0.205	1.87	6.33	4.46	3.38	0.33	0.368110266	0.04
28	두산에너빌리티	22.974	18.91	12.78	13.55	7.08	5.82	3.12	(0.46)	-3.58	2.99	-0.177	2.02	6.42	4.40	3.43	0.33	0.368561069	0.04
29	현대로템	3.307	2.65	1.84	2.00	1.02	0.81	0.45	(0.17)	-0.62	0.43	-0.220	0.27	0.92	0.66	0.49	0.05	0.053980974	0.01
30	삼성중공업	16.625	16.15	9.25	9.80	5.12	4.98	2.26	1.38	-0.87	2.16	-0.028	2.04	4.65	2.61	2.49	0.24	0.243657361	0.00
31	HD현대미포	4.859	3.90	2.70	3.61	1.50	1.20	0.66	(0.91)	-1.57	0.63	-0.197	0.41	1.36	0.95	0.73	0.07	0.078757497	0.01
32	LIG넥스원	4.509	3.61	2.51	2.30	1.39	1.11	0.61	0.19	-0.42	0.59	-0.201	0.37	1.26	0.89	0.67	0.06	0.073236846	0.01
33	LG화학	590.509	577.31	343.27	384.67	181.88	177.81	65.36	14.83	-50.53	76.77	-0.022	73.37	165.05	91.67	88.28	8.48	8.618411045	0.14
34	SK이노베이션	37.130	44.56	7.89	10.55	11.44	13.72	17.80	20.28	+2.48	4.83	0.328	7.69	10.38	2.69	5.55	0.53	0.418808954	(0.11)
35	S-Oil	11.107	10.64	2.36	3.16	3.42	3.28	5.32	4.21	-1.12	1.44	-0.042	1.32	3.10	1.78	1.66	0.16	0.164314267	0.00
36	롯데케미칼	163.756	185.44	95.19	121.46	50.44	57.11	18.13	6.87	-11.26	21.29	0.132	27.30	45.77	18.47	24.48	2.35	2.111936201	(0.24)
37	금호석유	53.411	64.01	31.05	38.65	16.45	19.72	5.91	5.65	-0.26	6.94	0.199	9.97	14.93	4.95	7.98	0.77	0.646031486	(0.12)
38	한화솔루션	149.072	160.81	86.66	102.18	45.91	49.53	16.50	9.10	-7.40	19.38	0.079	22.55	41.67	19.11	22.29	2.14	2.014522408	(0.13)
39	한국전력	1626.359	1,301.09	1,077.83	1,301.59	500.92	400.73	47.61	(401.24)	-448.85	211.43	-0.249	126.97	454.57	327.60	243.14	23.36	26.74104462	3.38
40	HD현대일렉트릭	17.143	13.71	11.36	15.14	5.28	4.22	0.50	(5.65)	-6.15	2.23	-0.220	1.39	4.79	3.40	2.56	0.25	0.279761969	0.03
41	LS ELECTRIC	12.095	9.68	8.02	7.96	3.73	2.98	0.35	(1.26)	-1.61	1.57	-0.300	0.88	3.38	2.50	1.81	0.17	0.20142057	0.03
42	효성중공업	16.382	13.23	10.86	11.50	5.05	4.08	0.48	(2.34)	-2.82	2.13	-0.192	1.39	4.58	3.19	2.45	0.24	0.264941031	0.03
43	대한전선	10.793	9.43	7.15	7.78	3.32	2.90	0.32	(1.25)	-1.57	1.40	-0.126	1.07	3.02	1.95	1.61	0.16	0.168336958	0.01
44	한전KPS	4.204	3.92	2.79	3.29	1.29	1.21	0.12	(0.58)	-0.70	0.55	-0.068	0.47	1.17	0.70	0.63	0.06	0.063266079	0.00
45	아모레퍼시픽	30.225	24.18	17.57	16.94	9.31	7.45	3.35	(0.21)	-3.55	3.93	-0.213	2.47	8.45	5.97	4.52	0.43	0.49236951	0.06
46	LG생활건강	36.367	35.55	21.14	24.11	11.20	10.95	4.03	0.49	-3.53	4.73	-0.022	4.52	10.16	5.65	5.44	0.52	0.530772351	0.01
47	코웨이	5.884	7.06	3.27	3.27	1.81	2.17	0.80	1.61	+0.81	0.76	0.432	1.31	1.64	0.33	0.88	0.08	0.062552842	(0.02)
48	KT&G	59.064	57.04	40.59	38.42	18.19	17.57	0.28	1.06	+0.77	7.68	-0.034	7.16	16.51	9.35	8.83	0.85	0.869119724	0.02
49	합계 (Total)	**7523.951**	**6,849.01**	**4,784.99**	**5,310.13**	**2,317.38**	**2,109.50**	**421.58**	**(570.61)**	**-992.19**	**978.11**		**843.55**	**2,102.94**	**1,259.39**	**1,124.83**	**108.08**	**113.71**	**5.62**

기존 모델의 보험영업손익

421.58억원

새 모델의 보험영업손익

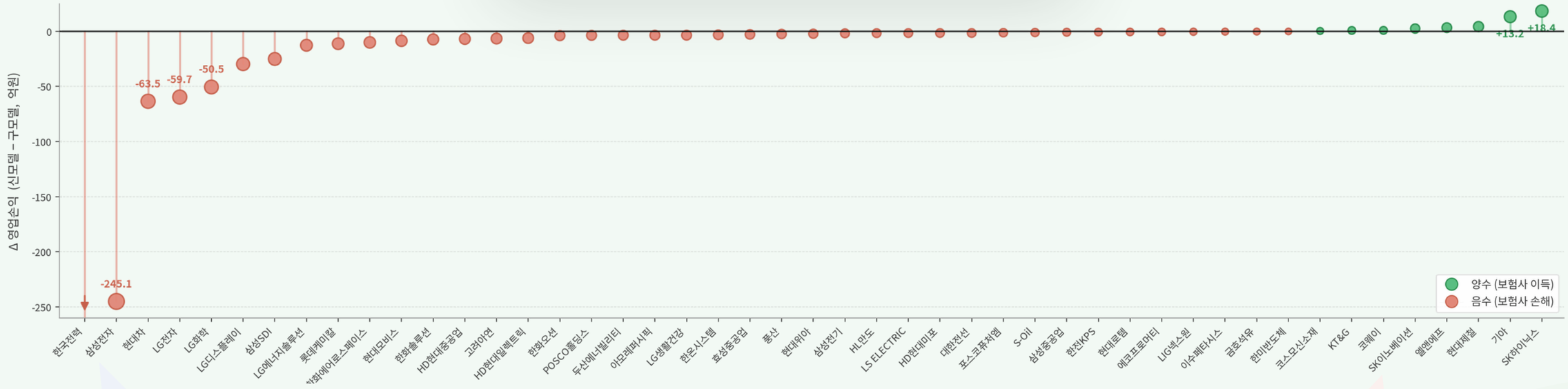
(570.61)억원

보험영업손익이 친환경 변수 반영전 모델에 비해 992.19억원 손해

04 모델 결과 분석

기업별 보험영업손익 확인

신모델 도입에 따른 기업별 보험영업손익 변화 *단위: 억 원



Δ보험영업손익 음수 기업

*단위: 억 원

구 : 62.87 → 신 : (180.20) → **Δ : (245.06)**

SAMSUNG 삼성전자

산업군 대비 낮은 탄소집약도 & 양수 전환노력
→ 신모델에서 보험료 할인이 적용
→ 경과보험료 9% 상승
→ 보험사 손익 악화

Δ보험영업손익 양수 기업

*단위: 억 원

구 : 17.80 → 신 : 20.28 → **Δ : 2.48**

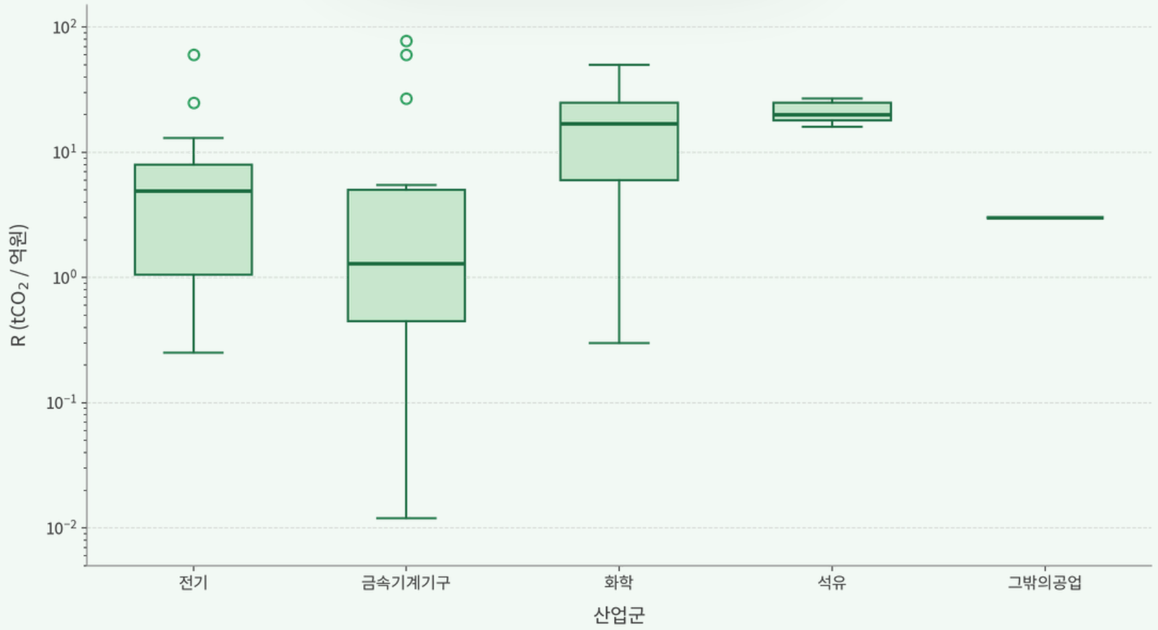
전환노력이 큰 음수
→ 신모델에서 보험료 할증이 적용
→ 경과보험료 약 20% 증가
→ 보험사의 손익 개선

SK 이노베이션

04 모델 결과 분석

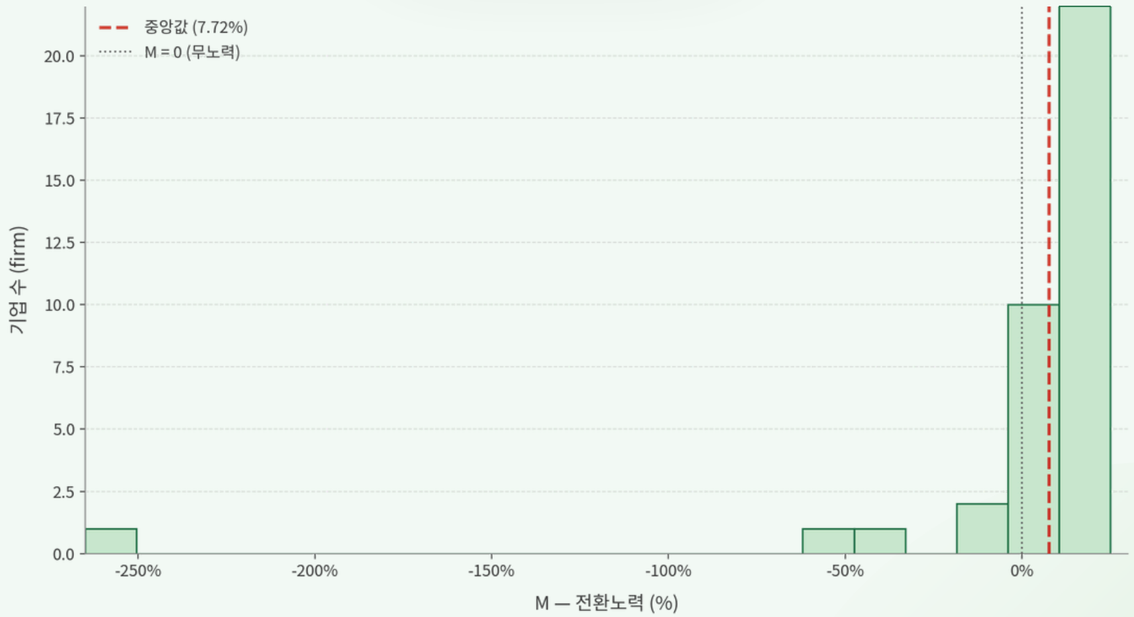
친환경 변수 분포

산업별 탄소집약도 분포



석유와 화학 산업군은 매출액 대비 탄소배출량이 높은 경향
전기, 금속기계기구 산업군은 기업별 분포가 큼

전환노력(M) 분포



대부분의 기업이 중앙값인 중앙값이 7.72% 근처에 분포
11개 기업이 음수값이며 기아의 경우 -258.81%라는 극단값

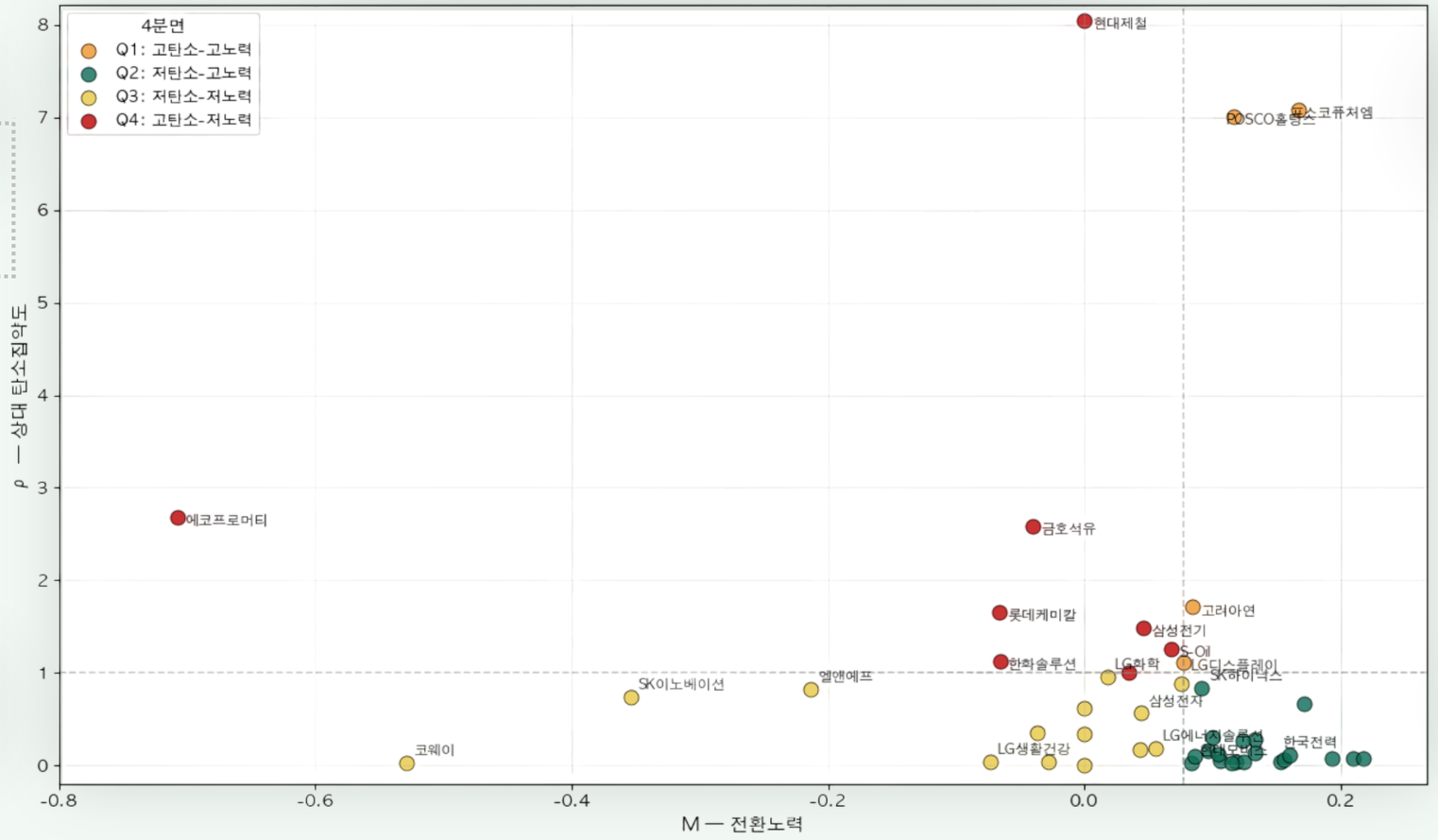
04 모델 결과 분석

기업별 환경변수 분포

기업별 전환노력&탄소집약도 4분면 matrix

2사분면
고탄소 저노력
8개사

탄소집약도도 높고 전환노력도 부족
→ 보험료 할증과 요구자본 가산이 동시에 적용될 가능성이 높은 핵심관리 대상



1사분면
고탄소 고노력
4개사

현재 대부분 기업이
이산화탄소 배출량도 낮고, 지속적인
감축 노력도 하는 4사분면에 속함

3사분면
저탄소 저노력
15개사

4사분면
저탄소 고노력
20개사

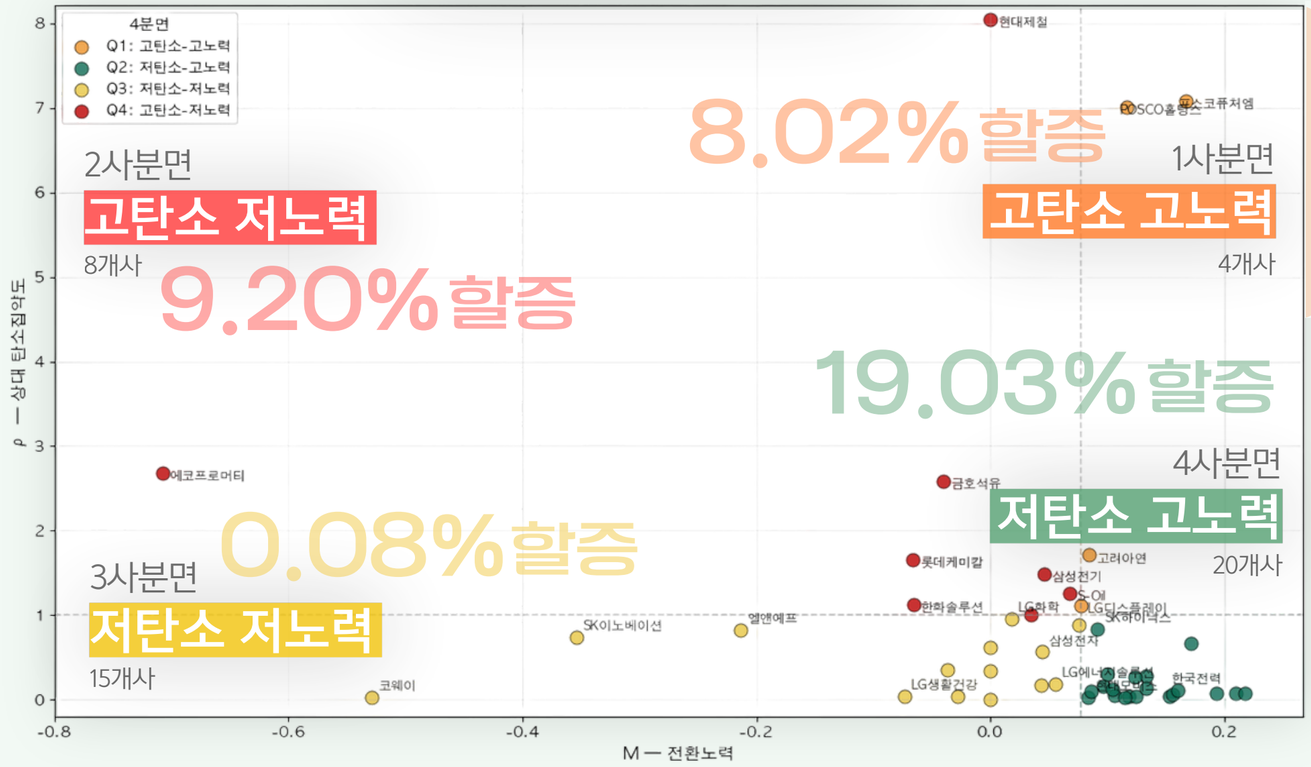
04 모델 결과 분석

보험료 책정의 모순

현재 4사분면에 위치한 저탄소, 고노력 기업에 큰 폭의 보험료가 할인됐다.
나머지 기업들은 탄소 배출량이 많거나, 전환노력을 하지 않아 보험료가 할증됐다.

4분면 별 보험료 할인/할증

*신모델 적용에 따른 신구 보험료 차이



＊ 고탄소 고노력 기업 ＊

전환노력을 많이 함

산업특성 상 많은 배출량

“8.02% 보험료 할증”

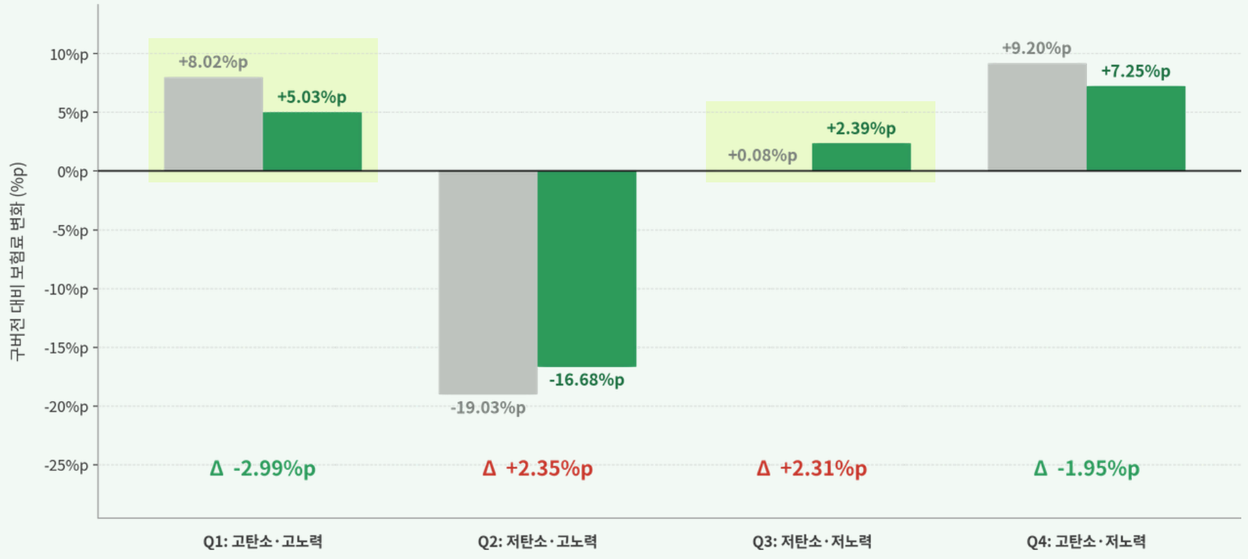
즉, 전환 의지가 강한 기업들이 큰 가격 부담을 짊어지는
역설이 발생하여 현재 보험료 책정 모델에 의문이 제기된다.

보험료 책정의 모순

α는 탄소배출량에 대한 가중치 β는 전환노력에 대한 가중치이다.
기존 모델에서 산업군의 한계 때문에 절감노력을 많이하고 있음에도
보험료 할증을 많이 받는 1사분면 기업의 보험료를 가중치를 통해 조정하려 한다.

가중치 변경 전후 보험료 할증/할인 비교

기존 : α=0.1, β=1 → 변경 :α=0.05, β=1



가중치 변경 전후 보험료 변화 예시

예시 기업	기존	변경 후
저탄소-저노력(Q3) LG생활건강	-2.24%p	+2.57%p → 4.81% 할증!
고탄소-고노력(Q1) posco 포스코퓨처엠	+20.0%p	+13.75%p → 6.25% 할인!

알파를 줄여 탄소집약도 보다 전환노력이 보험료에 미치는 영향을 늘렸고,
전환노력을 하지 않은 기업 중 일부가 할인이 아닌 할증으로 변경됐다.

환경변수 가중치를 조절한

✳ 최종결과 ✳

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	기업명	경과보험료 (EP) (구)	경과보험료(EP) (신)	발생손해액 (구, EP_old×LR)	발생손해액 (신, EP_old×LR×PR)	순사업비용 (구)	순사업비용 (신)	보험영업손익 (구)	보험영업손익 (신)	Δ 보험영업손익 (신−구)	기본 요구자본	BPF (페널티)	최종 요구자본	총 가용자본 (기본요구자본 × K-ICS비율)	새 잉여자본 (가용 − 최종)	기존 잉여자본 (가용 − 기본)	기존 투자수익 (모델 도입 전)	새 투자수익 (모델 도입 후)	손익 변화 (새 − 기존)
19	LG에너지솔루션	243.829	220.33	161.59	151.12	75.10	67.86	7.14	1.35	-5.79	31.70	-0.137	24.71	68.15	43.44	36.45	3.50	3.782061292	0.28
20	삼성SDI	143.556	131.89	95.14	111.62	44.22	40.62	4.20	(20.35)	-24.55	18.66	-0.087	15.66	40.12	24.47	21.46	2.06	2.182408963	0.12
21	포스코퓨처엠	32.415	36.87	21.48	27.25	9.98	11.36	0.95	(1.73)	-2.68	4.21	0.442	6.91	9.06	2.15	4.85	0.47	0.35776209	(0.11)
22	에코프로머티	6.837	8.20	4.53	6.06	2.11	2.53	0.20	(0.38)	-0.58	0.89	0.875	2.00	1.91	(0.09)	1.02	0.10	0.059990867	(0.04)
23	엘앤에프	17.387	20.86	11.52	10.58	5.36	6.43	0.51	3.85	+3.35	2.26	0.196	3.24	4.86	1.62	2.60	0.25	0.210440576	(0.04)
24	코스모신소재	4.162	4.08	2.42	2.01	1.28	1.26	0.46	0.81	+0.35	0.54	-0.039	0.51	1.16	0.65	0.62	0.06	0.061025446	0.00
25	한화에어로스페이	48.855	39.08	27.17	30.50	15.05	12.04	6.63	(3.45)	-10.08	6.35	-0.249	3.81	13.65	9.84	7.30	0.70	0.803273652	0.10
26	HD현대중공업	22.698	19.63	12.63	16.88	6.99	6.04	3.08	(3.30)	-6.38	2.95	-0.170	2.12	6.34	4.23	3.39	0.33	0.359416217	0.03
27	한화오션	22.639	18.81	12.59	13.39	6.97	5.79	3.07	(0.38)	-3.45	2.94	-0.205	1.94	6.33	4.38	3.38	0.33	0.365226686	0.04
28	두산에너빌리티	22.974	19.95	12.78	13.55	7.08	6.14	3.12	0.26	-2.86	2.99	-0.177	2.13	6.42	4.29	3.43	0.33	0.364106517	0.03
29	현대로템	3.307	2.74	1.84	2.00	1.02	0.84	0.45	(0.11)	-0.55	0.43	-0.220	0.28	0.92	0.65	0.49	0.05	0.053611692	0.01
30	삼성중공업	16.625	16.70	9.25	9.80	5.12	5.14	2.26	1.76	-0.50	2.16	-0.028	2.11	4.65	2.54	2.49	0.24	0.240910104	0.00
31	HD현대미포	4.859	4.08	2.70	3.61	1.50	1.26	0.66	(0.79)	-1.45	0.63	-0.197	0.43	1.36	0.93	0.73	0.07	0.078014375	0.01
32	LIG넥스원	4.509	3.82	2.51	2.30	1.39	1.18	0.61	0.34	-0.28	0.59	-0.201	0.40	1.26	0.86	0.67	0.06	0.07236972	0.01
33	LG화학	590.509	578.66	343.27	384.67	181.88	178.23	65.36	15.77	-49.60	76.77	-0.022	73.54	165.05	91.50	88.28	8.48	8.611535693	0.13
34	SK이노베이션	37.130	44.56	7.89	10.55	11.44	13.72	17.80	20.28	+2.48	4.83	0.328	7.69	10.38	2.69	5.55	0.53	0.418808954	(0.11)
35	S-Oil	11.107	10.49	2.36	3.16	3.42	3.23	5.32	4.11	-1.22	1.44	-0.042	1.31	3.10	1.80	1.66	0.16	0.165034843	0.01
36	롯데케미칼	163.756	180.04	95.19	121.46	50.44	55.45	18.13	3.13	-14.99	21.29	0.132	26.50	45.77	19.27	24.48	2.35	2.143719267	(0.21)
37	금호석유	53.411	59.79	31.05	38.65	16.45	18.41	5.91	2.73	-3.19	6.94	0.199	9.32	14.93	5.61	7.98	0.77	0.672377497	(0.09)
38	한화솔루션	149.072	159.86	86.66	102.18	45.91	49.24	16.50	8.44	-8.06	19.38	0.079	22.42	41.67	19.25	22.29	2.14	2.019881678	(0.12)
39	한국전력	1626.359	1,301.09	1,077.83	1,301.59	500.92	400.73	47.61	(401.24)	-448.85	211.43	-0.249	126.97	454.57	327.60	243.14	23.36	26.74104462	3.38
40	HD현대일렉트릭	17.143	14.12	11.36	15.14	5.28	4.35	0.50	(5.37)	-5.87	2.23	-0.220	1.43	4.79	3.36	2.56	0.25	0.278114028	0.03
41	LS ELECTRIC	12.095	9.68	8.02	7.96	3.73	2.98	0.35	(1.26)	-1.61	1.57	-0.300	0.88	3.38	2.50	1.81	0.17	0.20142057	0.03
42	효성중공업	16.382	13.95	10.86	11.50	5.05	4.30	0.48	(1.85)	-2.33	2.13	-0.192	1.46	4.58	3.11	2.45	0.24	0.261922565	0.03
43	대한전선	10.793	9.88	7.15	7.78	3.32	3.04	0.32	(0.94)	-1.26	1.40	-0.126	1.12	3.02	1.89	1.61	0.16	0.166294057	0.01
44	한전KPS	4.204	4.12	2.79	3.29	1.29	1.27	0.12	(0.44)	-0.56	0.55	-0.068	0.50	1.17	0.68	0.63	0.06	0.062288753	0.00
45	아모레퍼시픽	30.225	25.27	17.57	16.94	9.31	7.78	3.35	0.55	-2.80	3.93	-0.213	2.59	8.45	5.86	4.52	0.43	0.487906959	0.05
46	LG생활건강	36.367	37.30	21.14	24.11	11.20	11.49	4.03	1.70	-2.32	4.73	-0.022	4.74	10.16	5.42	5.44	0.52	0.521886883	(0.00)
47	코웨이	5.884	7.06	3.27	3.27	1.81	2.17	0.80	1.61	+0.81	0.76	0.432	1.31	1.64	0.33	0.88	0.08	0.062552842	(0.02)
48	KT&G	59.064	57.04	40.59	38.42	18.19	17.57	0.28	1.06	+0.77	7.68	-0.034	7.16	16.51	9.35	8.83	0.85	0.869119724	0.02
49	합계 (Total)	7523.951	6,914.77	4,784.99	5,310.13	2,317.38	2,129.75	421.58	(525.11)	-946.69	978.11		850.29	2,102.94	1,252.66	1,124.83	108.08	113.44	5.36

기존 모델의 보험영업손익

421.58억원

새 모델의 보험영업손익

(525.11)억원

보험영업손익이 친환경 변수 반영전 모델에 비해 946.69억원 손해

환경변수 가중치를 조절한

✳ 최종결과 ✳

우리의 모델을 도입하면 친환경 변수 반영전모델에 비해 946.69억원이 손해나는 구조

보험사 입장에서 이 모델을 도입할 인센티브가 없는 것일까?

시뮬레이션을 통해 장기적인 수익성을 파악해보자!

	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	기업명	경과보험료 (EP) (구)	경과보험료(EP) (신)	발생손해액 (구, EP_old×LR)	발생손해액 (신, EP_old×LR×PR)	순사업비용 (구)	순사업비용 (신)	보험영업손익 (구)	보험영업손익 (신)	Δ 보험영업손익 (신−구)	기본 요구자본	BPF (페널티)	최종 요구자본	총 가용자본 (기본요구자본 × K-ICS비율)	새 잉여자본 (가용 − 최종)	기존 잉여자본 (가용 − 기본)	기존 투자수익 (모델 도입 전)	새 투자수익 (모델 도입 후)	손익 변화 (새 − 기존)
19	LG에너지솔루션	243.829	220.33	161.59	151.12	75.10	67.86	7.14	1.35	-5.79	31.70	-0.137	24.71	68.15	43.44	36.45	3.50	3.782061292	0.28
20	삼성SDI	143.556	131.89	95.14	111.62	44.22	40.62	4.20	(20.35)	-24.55	18.66	-0.087	15.66	40.12	24.47	21.46	2.06	2.182408963	0.12
21	포스코퓨처엠	32.415	36.87	21.48	27.25	9.98	11.36	0.95	(1.73)	-2.68	4.21	0.442	6.91	9.06	2.15	4.85	0.47	0.35776209	(0.11)
22	에코프로머티	6.837	8.20	4.53	6.06	2.11	2.53	0.20	(0.38)	-0.58	0.89	0.875	2.00	1.91	(0.09)	1.02	0.10	0.059990867	(0.04)
23	엘앤에프	17.387	20.86	11.52	10.58	5.36	6.43	0.51	3.85	+3.35	2.26	0.196	3.24	4.86	1.62	2.60	0.25	0.210440576	(0.04)
24	[illegible]	16.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
25	[illegible]	48.859	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	HD현대중공업	22.69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-6.38	[illegible]	-0.170	2.12	6.54	4.23	3.39	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	한화오션	22.639	18.81	12.59	13.39	6.97	5.79	3.07	(0.38)	-3.45	2.94	-0.205	1.94	6.33	4.38	3.38	0.33	0.365226686	0.04
28	두산에너빌리티	22.974	19.95	12.78	13.55	7.08	6.14	3.12	0.26	-2.86	2.99	-0.177	2.13	6.42	4.29	3.43	0.33	0.364106517	0.03
29	현대로템	3.307	2.74	1.84	2.03	1.03	0.84	0.45	(0.11)	-0.55	0.43	0.220	0.28	0.92	0.65	0.49	0.05	0.053611692	0.01
30	삼성중공업	16.625	16.7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.24	0.240910104	0.00
31	HD현대미포	4.859	4.08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.66[illegible]	-0.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.07	0.078014375	0.01
32	LIG넥스원	4.509	3.[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.18	0.81	[illegible]	[illegible]	-0.[illegible]	[illegible]	-0.201	0.40	[illegible]	[illegible]	0.67	0.06	0.07236972	0.01
33	LG화학	590.509	578.66	343.27	384.67	181.88	178.23	65.36	15.77	-49.60	76.77	-0.022	73.54	165.05	91.50	88.28	8.48	8.611535693	0.13
34	SK이노베이션	37.130	44.56	7.89	10.55	11.44	13.72	17.80	20.28	+2.48	4.83	0.328	7.69	10.38	2.69	5.55	0.53	0.418808954	(0.11)
35	S-Oil	11.107	10.49	2.36	3.16	3.42	3.23	5.32	4.11	-1.22	1.44	-0.042	1.31	3.10	1.80	1.66	0.16	0.165034843	0.01
36	롯데케미칼	163.756	180.04	95.19	121.46	50.44	55.45	18.13	3.13	-14.99	21.29	0.132	26.50	45.77	19.27	24.48	2.35	2.143719267	(0.21)
37	금호석유	53.411	59.79	31.05	38.65	16.45	18.41	5.91	2.73	-3.19	6.94	0.199	9.32	14.93	5.61	7.98	0.77	0.672377497	(0.09)
38	한화솔루션	149.072	159.86	86.66	102.18	45.91	49.24	16.50	8.44	-8.06	19.38	0.079	22.42	41.67	19.25	22.29	2.14	2.019881678	(0.12)
39	한국전력	1626.359	1,301.09	1,077.83	1,301.59	500.92	400.73	47.61	(401.24)	-448.85	211.43	-0.249	126.97	454.57	327.60	243.14	23.36	26.74104462	3.38
40	HD현대일렉트릭	17.143	14.12	11.36	15.14	5.28	4.35	0.50	(5.37)	-5.87	2.23	-0.220	1.43	4.79	3.36	2.56	0.25	0.278114028	0.03
41	LS ELECTRIC	12.095	9.68	8.02	7.96	3.73	2.98	0.35	(1.26)	-1.61	1.57	-0.300	0.88	3.38	2.50	1.81	0.17	0.20142057	0.03
42	효성중공업	16.382	13.95	10.86	11.50	5.05	4.30	0.48	(1.85)	-2.33	2.13	-0.192	1.46	4.58	3.11	2.45	0.24	0.261922565	0.03
43	대한전선	10.793	9.88	7.15	7.78	3.32	3.04	0.32	(0.94)	-1.26	1.40	-0.126	1.12	3.02	1.89	1.61	0.16	0.166294057	0.01
44	한전KPS	4.204	4.12	2.79	3.29	1.29	1.27	0.12	(0.44)	-0.56	0.55	-0.068	0.50	1.17	0.68	0.63	0.06	0.062288753	0.00
45	아모레퍼시픽	30.225	25.27	17.57	16.94	9.31	7.78	3.35	0.55	-2.80	3.93	-0.213	2.59	8.45	5.86	4.52	0.43	0.487906959	0.05
46	LG생활건강	36[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	코웨이	5[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	KT&G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.02
49	합계 (Total)	752.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	421.58	(525.11)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.36

기존 모델의 보험영업손익

421.58억원

새 모델의 보험영업손익

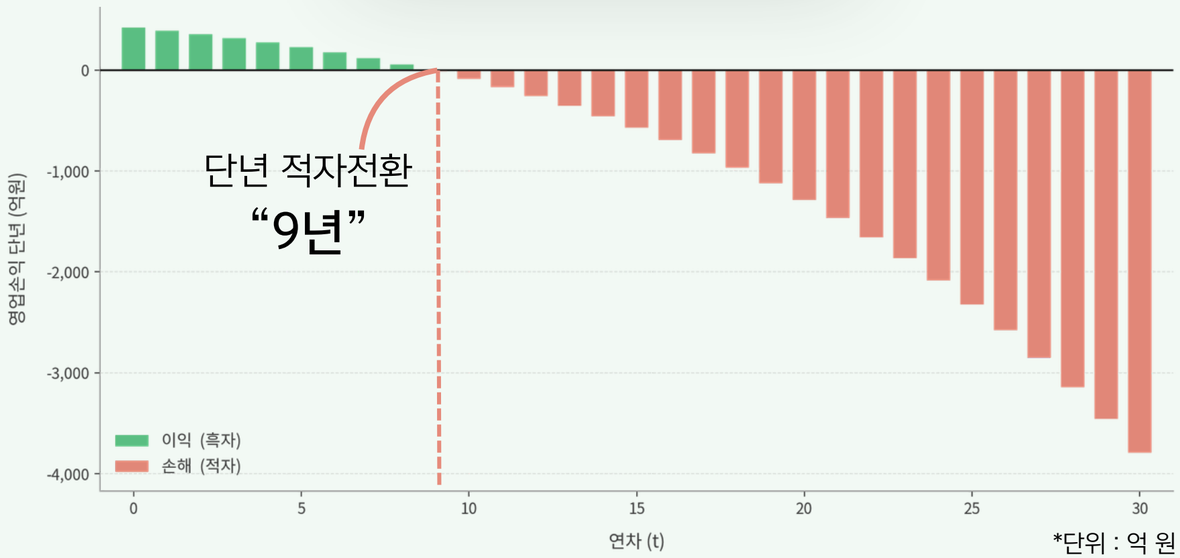
(525.11)억원

보험영업손익이 친환경 변수 반영전 모델에 비해 **946.69억원 손해**

기존 화재보험 시뮬레이션

앞서 구한 테이블은 t=0, 즉 도입시점의 단년 수익성만을 보여준다
우리는 해당 테이블에 시점 가정을 도입해 장기 시뮬레이션을 그리고자 한다

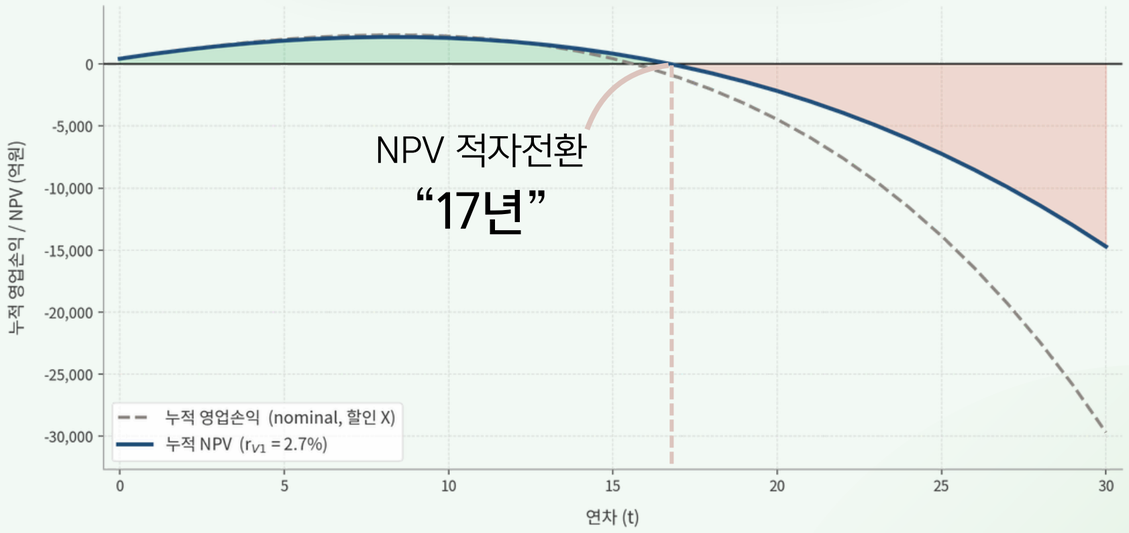
단년 영업손익 시뮬레이션



*단위 : 억 원

누적 NPV 영업손익 시뮬레이션

*NPV: Net Present Value, 순현재가치



단년 기준 9년, 누적 현가 기준 17년 이후 적자로 전환되며 **손실이 누적되는 구조**
왜 이런 결과가 발생했을까?

기존 화재보험 시뮬레이션

앞서 구한 테이블은 t=0, 즉 도입시점의 단년 수익성만을 보여준다
우리는 해당 테이블에 시점 가정을 도입해 장기 시뮬레이션을 그리고자 한다

핵심변수

g_actual = 5%/년
(실제 손해 가속률)
KIDI 보험개발원 화재보험 손해율 데이터
(2014~2023)

g_premium = 4%/년
(한국 화재보험료 인상률)
KIRI 한국보험연구원,
2024 회계연도 보험산업 동향 보고서

손해가속률 vs 보험료인상률의 비대칭구조

구모델은 손해가속률이 보험료 인상률 보다 1%p 빠름.
이 차이가 시간이 지남에 따라 복리로 누적되며 손해액을 증가시킨다.

🤔 왜 보험료 인상률이 손해율 보다 낮을까?

- **시장 경쟁** : 한국 화재보험 시장에는 다수의 손해보험사가 경쟁하며, 한 보험사가 임의로 가격을 크게 올리면 다른 보험사로 거래가 이전됨
- **규제 환경** : 금융감독원이 보험료 인상에 대한 소비자 보호 가이드라인을 두고 있어 임의적 대폭 인상이 어려움

수학적 일관성 검증

본 시뮬레이션 코드의 정확성을 검증하기 위해, 합계비율이 100% 를 돌파하는 시점에 대한 closed-form solution 을 도출

"합계비율이 100%인 지점에서 손익분기점을 달성해야함"

$$LR(t) = LR_0 \cdot \left(\frac{1+g_{\text{actual}}}{1+g_{\text{premium}}}\right)^t = 0.636 \cdot \left(\frac{1.05}{1.04}\right)^t$$

$$LR_0 \cdot \left(\frac{1.05}{1.04}\right)^{t^*} = 1 - ER_0 = 0.692$$

$$t^* = \frac{\ln\left(\frac{0.692}{0.636}\right)}{\ln\left(\frac{1.05}{1.04}\right)} \approx 8.8$$

약 t=9년차에 단년 적자 전환이 이론적으로 예측되며,
시뮬레이션에서의 결과(t=9)와 정확히 일치

✳ 신모델 가정 FRAME WORK ✳

현재 모델의 구조는 보험영업 관련 변수와 자본 파트변수로 구성된다.
이와 관련해서 각 변수마다의 시간 변화에 따른 동적인 전환과정을 시뮬레이션에 반영하고자 한다

시점 가정

보험영업채널

- 탄소집약도 개선율
- 물리적리스크

자본 및 투자수익 채널

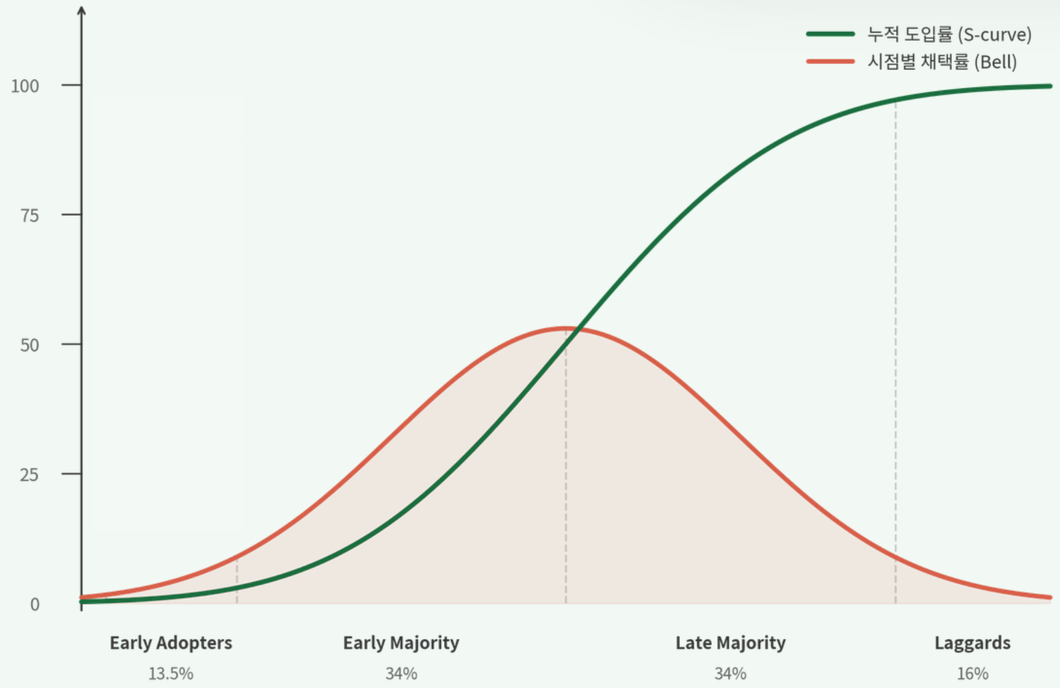
- 자본증가량
- 투자수익

시점별
변화율 매핑

연도변화에 따른
시뮬레이션 도출

신모델 가정 : 탄소집약도 개선율

S-curve 모델(로지스틱 성장모델)



실제 산업계의 S자 형태의 기술 도입 곡선
(Technology Adoption Curve)을 반영

“초기에는 물리적인 공장 교체 시간이 필요하지만,
기술 도입이 본격화되는 중반부에 감축률이 폭발적으로 상승한다“는
실제 산업계의 행태를 반영하여 수식 작성

산업군 별, 기업별, 시점별
동적인 탄소집약도 개선율 반영이 가능

신모델 가정 : 탄소집약도 개선율

연도별 개선율 수식

1.누적 친환경기술 도입률

$$A_i(t) = \frac{A_{\max,i}}{1 + \exp(-k_i \cdot (t - t_{0,i}))}$$

$$A_i(t) \in [0, A_{\max,i}],\ A_i(t_0) = A_{\max,i}/2$$

Way et al. (2022)의 Logistic 모형 참고

2.산업별 s-curve 변곡점 및 기울기

$$t_{0,i} = \text{clip}(t_{0,\text{industry}} - \lambda_1 \cdot M_{i,\text{clipped}},\ 5,\ 20)$$

$$k_i = \text{clip}(k_{\text{industry}} \cdot (1 + \lambda_2 \cdot M_{i,\text{clipped}}),\ 0.15,\ 0.45)$$

전환노력이 큰 기업의 경우 변곡점이 빨라지고, S-curve 기울기가 가팔러지는 형태를 반영
극단값 clip 처리해 안정성 확보

3.기업별 탄소집약도 계산

$$\rho_i(t) = \begin{cases} \rho_i(0) & \text{if } \rho_i(0) \le \rho_{\text{floor},i} \\ \rho_{\text{floor},i} + [\rho_i(0) - \rho_{\text{floor},i}] \cdot [1 - A_i(t)] & \text{otherwise} \end{cases}$$

4.탄소집약도 개선율

$$g_{\text{decarb},i}(t) = 1 - \frac{\rho_i(t)}{\rho_i(t-1)} \quad \text{for } t \ge 1$$

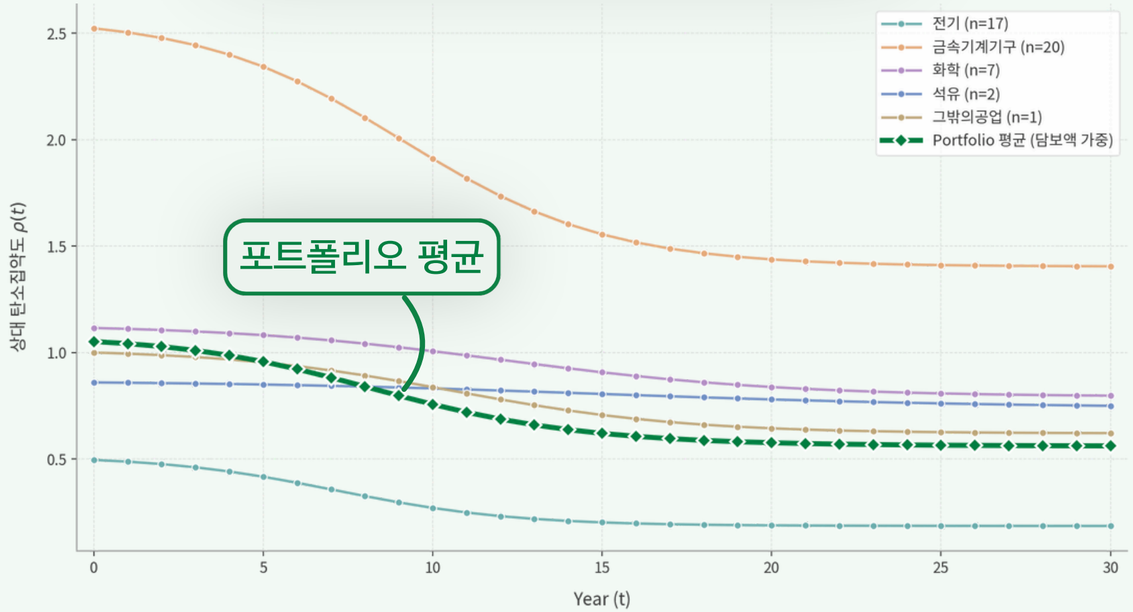
기호정의

기호	의미
$A_i(t)$	기업 i, t년차 누적 친환경기술 도입률
$A_{\max,\,i}$	기업 i의 최대 도입 가능 수준
k_i	S-curve 가파름 (성장 속도)
$t_{0,\,i}$	기술 채택 변곡점 (년)
$\rho_i(t)$	기업 i, t년차 상대 탄소집약도
$\rho_i(0)$	초기 상대 탄소집약도 (시트값)
$\rho_{\text{floor},\,i}$	물리적 감축 한계 (산업별)
M_i	전환노력 (시트값)
λ_1	$M \to t_0$ 가중치
λ_2	$M \to k$ 가중치
$g_{\text{decarb},\,i}(t)$	기업 i, t년차 감축률

신모델 가정 : 탄소집약도 개선율

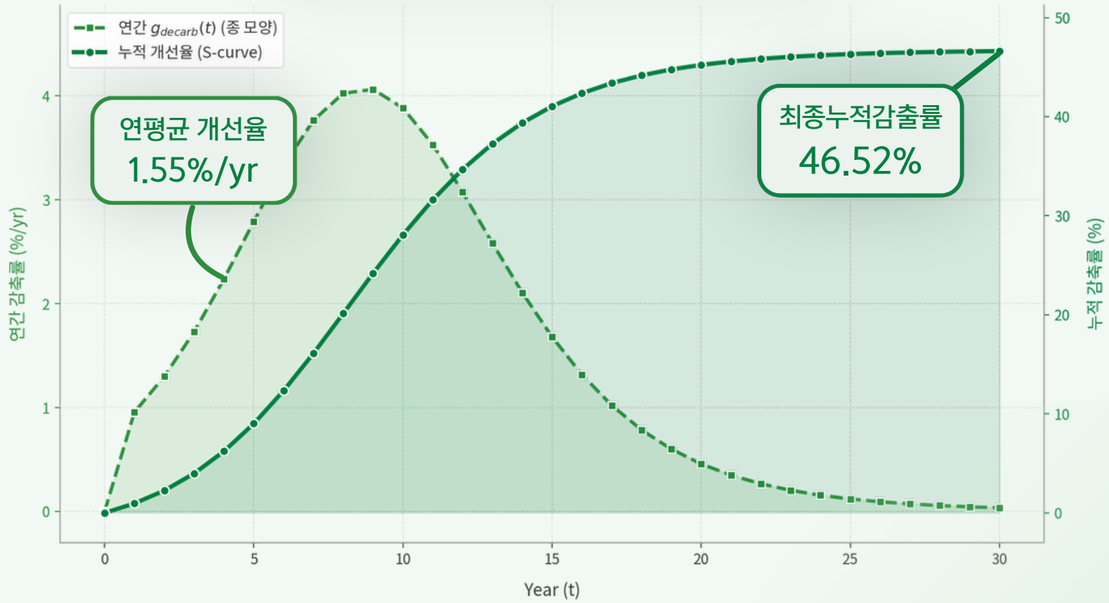
Trajectory 산출결과

산업별 / 포트폴리오 전체 탄소집약도



석유, 화학 등 탄소 감축률에 한계가 있는 기업은
완만한 형태를 띔

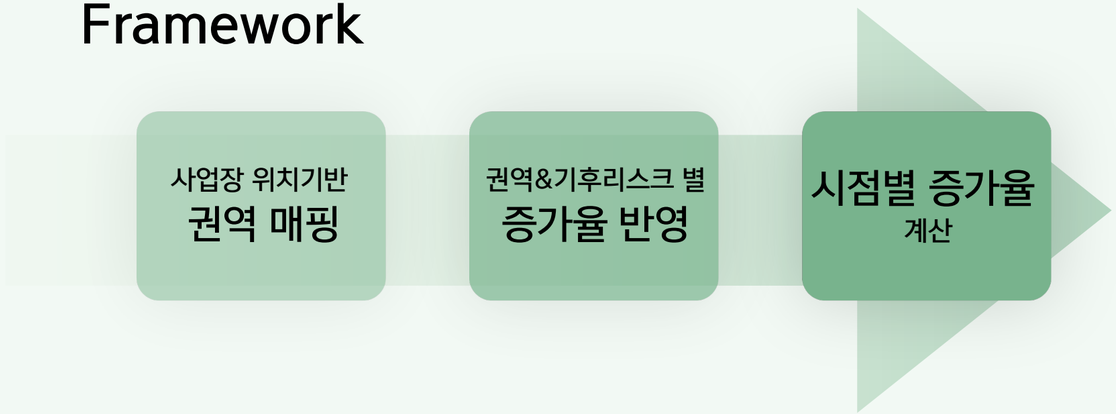
포트폴리오 탄소집약도 개선율



로지스틱 함수와 같이 누적 집약도 개선율은 S-curve,
연간 개선율은 종모양을 띔

신모델 가정 : 물리적 리스크

Framework



권역&기후리스크 별 증가율

사업장의 **위치 권역과 기후리스크 유형별 점수**에 따라 차별적 연간 증가율을 적용

drr(가뭄)
- 금강권 : 0.77%/yr
- 영산강·섬진강권 : 0.27%/yr
- 기타 0%/yr

서울시 수리시설 설계기준의 기후변화 영향 고려를 위한 미래강우시나리오 산정(윤권선, 2021)
기후변화 기인의 해수면 상승으로 인한 우리나라 연안지역의 위험성 평가 (이수아,2023)
AR6 기후변화 시나리오 기반 한국 5대강 유역의 수문학적 가뭄 전망(김재영, 이문환, 안종호, 2026)

시점별 물리적 리스크 매핑결과

도출된 시점별 물리적 리스크 증가율

	기업명	사업장 수	총 면적(km²)	면적가중 drr 증가율	면적가중 B 증가율	지배 홍수위험(최빈)	PRF_0Y	PRF_1Y	PRF_2Y	PRF_3Y	…	PRF_29Y	PRF_30Y
0	HD한국조선해양	2	2.7310	0.002076	0.004500	RFR	1.253022	1.260413	1.267833	1.275282	…	1.479631	1.487917
1	HD현대미포	4	5.4490	0.000000	0.004500	RFR	1.337037	1.342295	1.347577	1.352883	…	1.499536	1.505526
2	HD현대일렉트릭	3	0.2981	0.000000	0.004547	RFR	1.332341	1.337637	1.342958	1.348303	…	1.496175	1.502219
3	HD현대중공업	1	4.7000	0.000000	0.004500	RFR	1.337037	1.342295	1.347577	1.352883	…	1.499536	1.505526
4	HL만도	3	0.3740	0.002450	0.006539	CFR	1.007759	1.017293	1.026910	1.036611	…	1.320930	1.333217
5	KT&G	9	1.4380	0.002921	0.003268	RFR	0.946478	0.952647	0.958849	0.965085	…	1.139710	1.146938
6	LG디스플레이	3	1.2987	0.000000	0.004221	RFR	1.182330	1.186995	1.191679	1.196383	…	1.326097	1.331382
7	LG생활건강	5	0.8994	0.003758	0.003528	RFR	1.140503	1.148057	1.155655	1.163297	…	1.378337	1.387276

신모델 가정 : 자본증가량

신모델 도입으로 인한 자본 시뮬레이션

친환경 모델을 도입하게 된다면 아래와 같은 자본 측면의 변화가 발생한다
이를 시점별로 예측하여 시뮬레이션에 반영하고자 한다

친환경 모델 도입

물리적 리스크
탄소 집약도
집약도 개선율

net zero 언더라이팅
NZIA 창립 또는 가입
Thermal coal 정책
Sustainable Energies unit

기업가치 제고

시장 Valuation 프리미엄
P/BV Multiple 확장

자본 및 투자수익 증가

멀티플 확장에 따른 자기자본 증가
투자 운용수익 증가
K-ics 자본건전성 제고

신모델 가정 : 자본증가량

백테스트

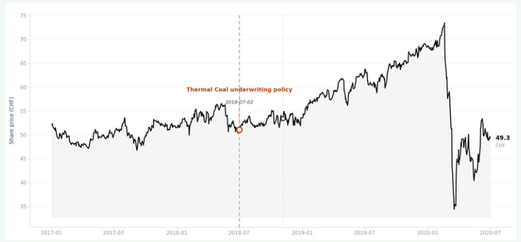
친환경 보험 이벤트가 있었던 글로벌 보험사의 과거 주거 데이터를 사용
이를 백테스트하여 자본증가량(P/BV) 추정치 구하려고 한다

사용한 글로벌 보험사 List

회사	Ticker	시장	보험 proxy	이벤트 날짜	이벤트 이름
Swiss Re	SREN.SW	STOXX 600	EU_INS	2018. 7. 2.	Thermal Coal 정책
Munich Re	MUV2.DE	STOXX 600	EU_INS	2021. 4. 8.	NZIA 창립
SCOR	SCR.PA	STOXX 600	EU_INS	2021. 4. 30.	Net-Zero 가속
Tokio Marine	8766.T	Nikkei 225	JP_INS_NO_TM	2022. 1. 20.	NZIA 가입
QBE	QBE.AX	ASX 200	AU_INS	2022. 2. 11.	Sustainable Energies Unit

벤치마크 보험사 주가

: 친환경 이벤트 발생일



Swiss Re

Munich Re

SCOR

Tokio Marine

QBE

출처 : Yahoo Finance

신모델 가정 : 자본증가량

백테스트 : 노이즈제거

현재 글로벌 보험사의 주가 데이터에는 **시장노이즈, 보험업 특유의 노이즈**가 있기 때문에 해당 노이즈를 제거해 친환경 도입으로 인한 주가 변화만을 뽑아내야 한다.

Orthogonalized 2-factor Market Model

$$R_{firm} = \alpha + \beta_1 R_{mkt} + \beta_2 R_{ins}^{\perp} + \epsilon$$

$$R_{ins} = \gamma + \delta R_{mkt} + \nu \quad \Rightarrow \quad R_{ins}^{\perp} = \nu$$

시장수익률과 보험업 ETF에서 시장 영향분을 제거한 잔차를 동시 통제 함으로써, 두 노이즈를 모두 제거한 기업 고유 수익률만 분리

● 다중공선성 제거 ●

직교 모델을 통해, 시장지수와 보험업 ETF간의 다중공선성 문제 해결

● 시장노이즈 제거 ●

STOXX 600, 닛케이225등 보험사별로 시장지수 매칭하여 시장노이즈 제거

● 보험업 노이즈 제거 ●

각 시장마다 상장된 보험업 ETF 이용하여 보험업 노이즈 제거

신모델 가정 : 자본증가량

백테스트 : CAR 계산

CAR(누적초과수익률), Cumulative Abnormal Return
: 특정 사건이 주가에 미친 영향을 보기 위해, 일정 기간 동안 실제 수익률이 정상적으로 기대되는 수익률보다 얼마나 더 높거나 낮았는지를 누적해서 계산한 값

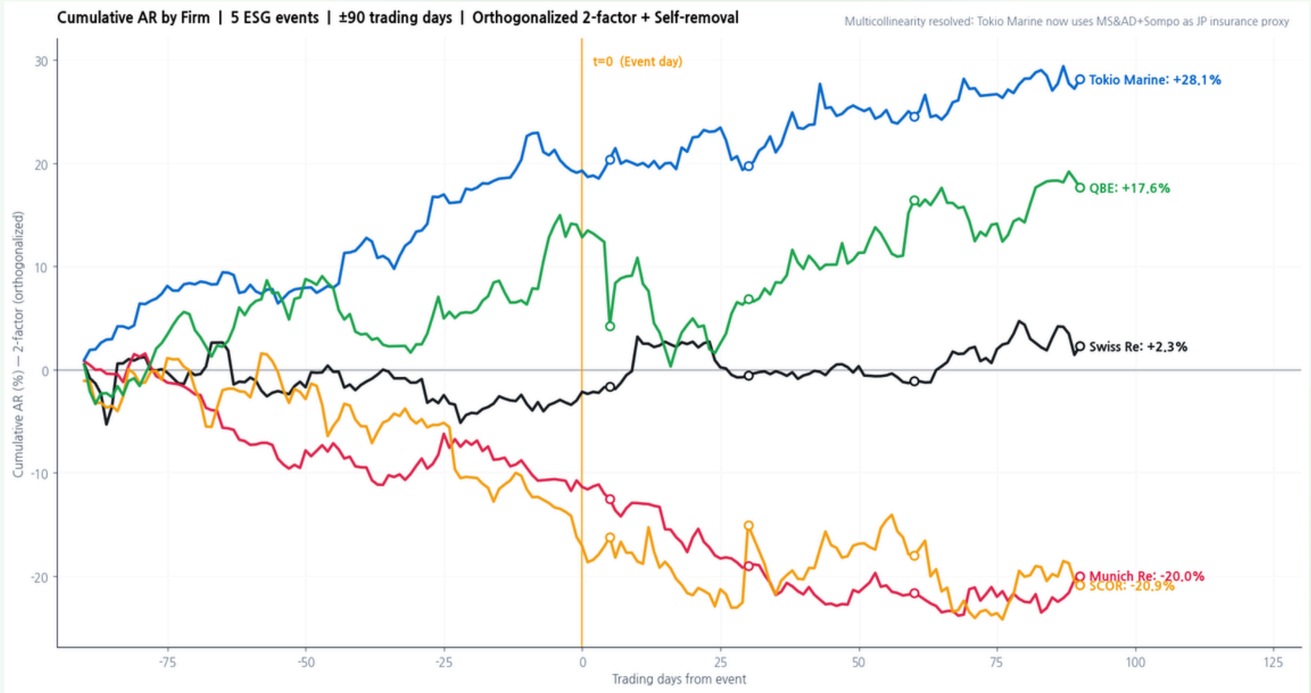
CAR 산출수식

$$\hat{R}_{firm} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 R_{mkt} + \hat{\beta}_2 R_{ins}^{\perp}$$

$$AR_t = R_{firm,t} - \hat{R}_{firm,t}$$

$$CAR(-90, +90) = \sum_{t=-90}^{+90} AR_t$$

벤치마크 보험사별 CAR 결과



신모델 가정 : 자본증가량

백테스트 : 자본 인식 결정

벤치마크 모델 결정

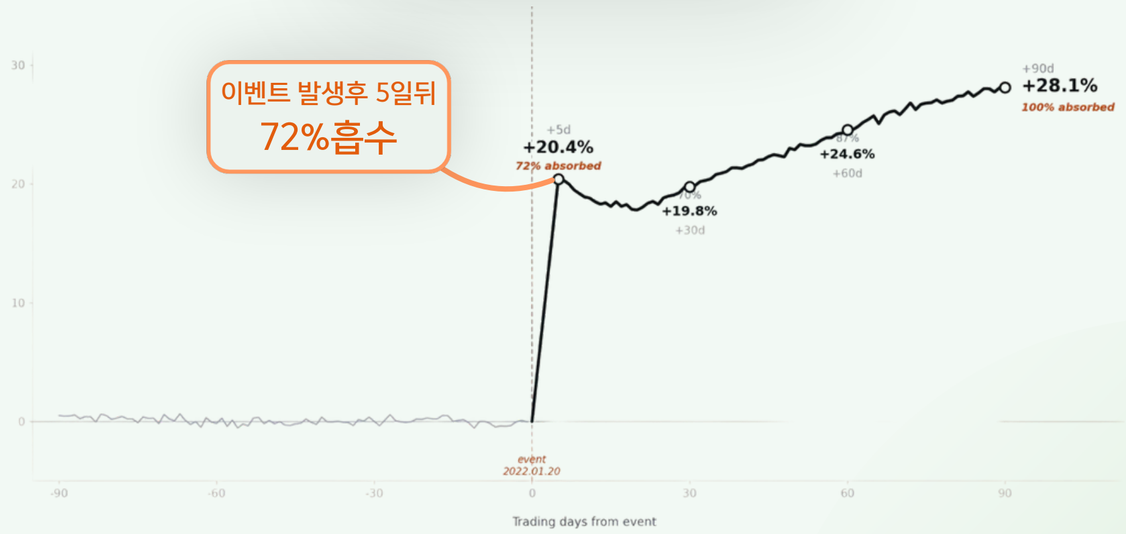
회사	TCFD	CDP	RE100	PCAF	TNFD	DJSI
삼성화재	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DB손해보험	✓	✓	◐	✓	◐	✓
현대해상	✓	✓	◐	✓	◐	✓
KB손해보험	✓	✓	◐	✓	◐	✓
메리츠화재	✓	✓	◐	◐	-	◐

참조 모델로 일본 도쿄마린 모델값 채택

한국 보험 시스템 자체가 일본 모델 차용 & 과거 일본 패턴 그대로 진입 중

자본인식 시점 결정

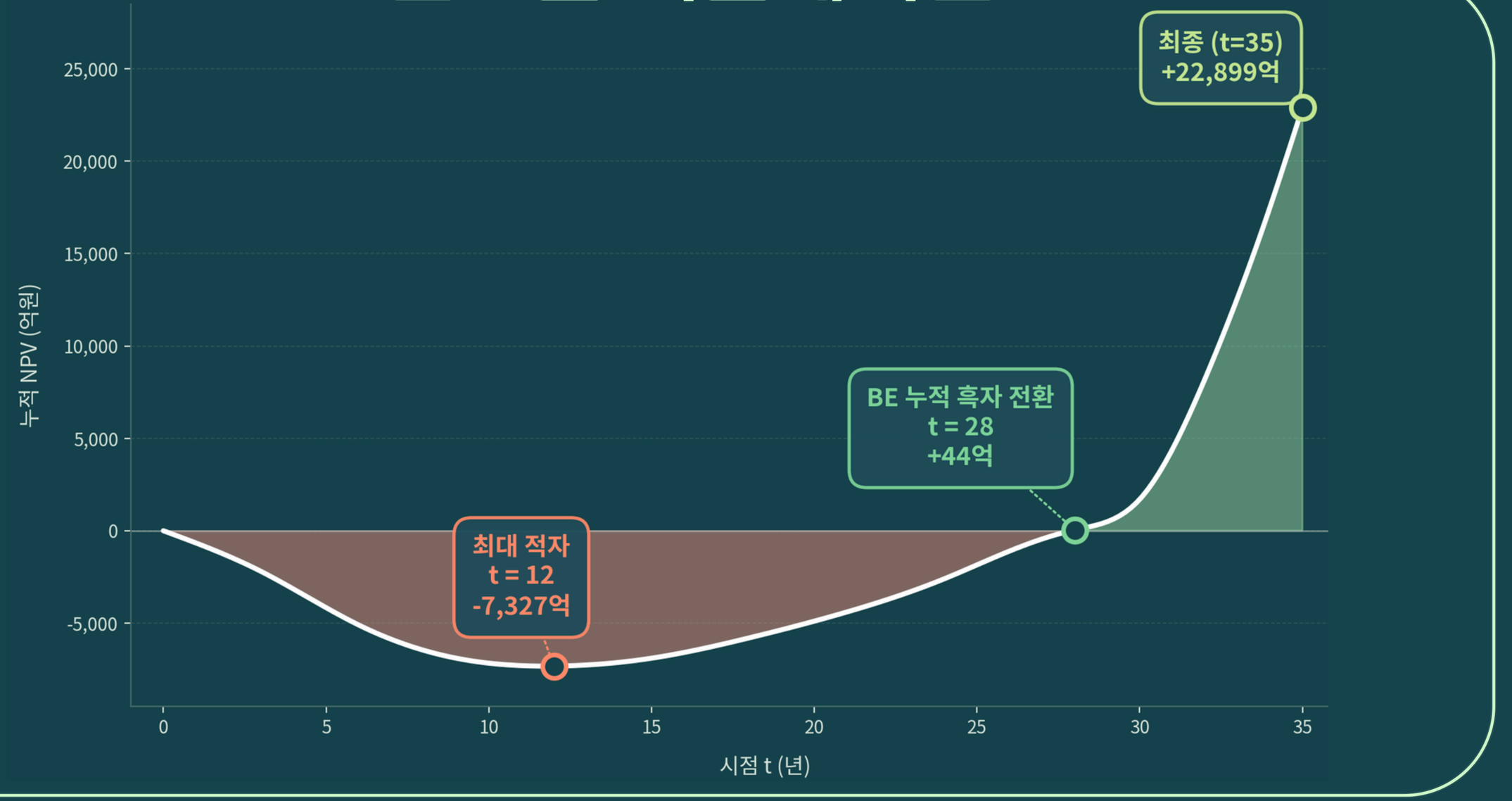
도쿄마린 수익 인식 그래프



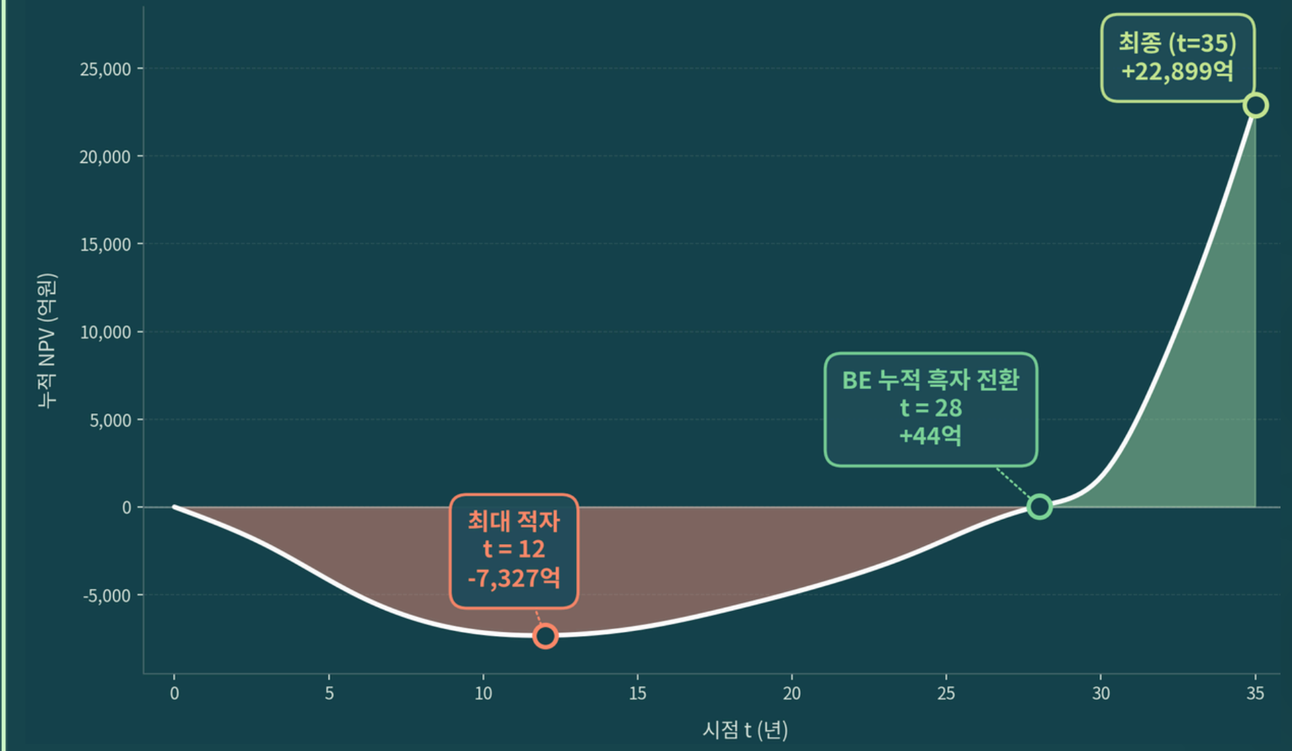
최종자본증가량(28.1%) 모델 도입시점에 전액 인식 결정

NZIA 가입 발표 후 1주일 만에 valuation premium의 72%가 시장에 흡수

⁕ 신모델 시뮬레이션 ⁕


최종 (t=35)
+22,899억
BE 누적 흑자 전환
t = 28
+44억
최대 적자
t = 12
-7,327억
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
누적 NPV (억원)
0
5
10
15
20
25
30
35
시점 t (년)

✳ 신모델 시뮬레이션 ✳



t=0~12년

매년 손해액 누적

총 누적 손해액 약 7327억

t=13년

단일년도 최초 흑자 시점

누적 손해액 감소 시작

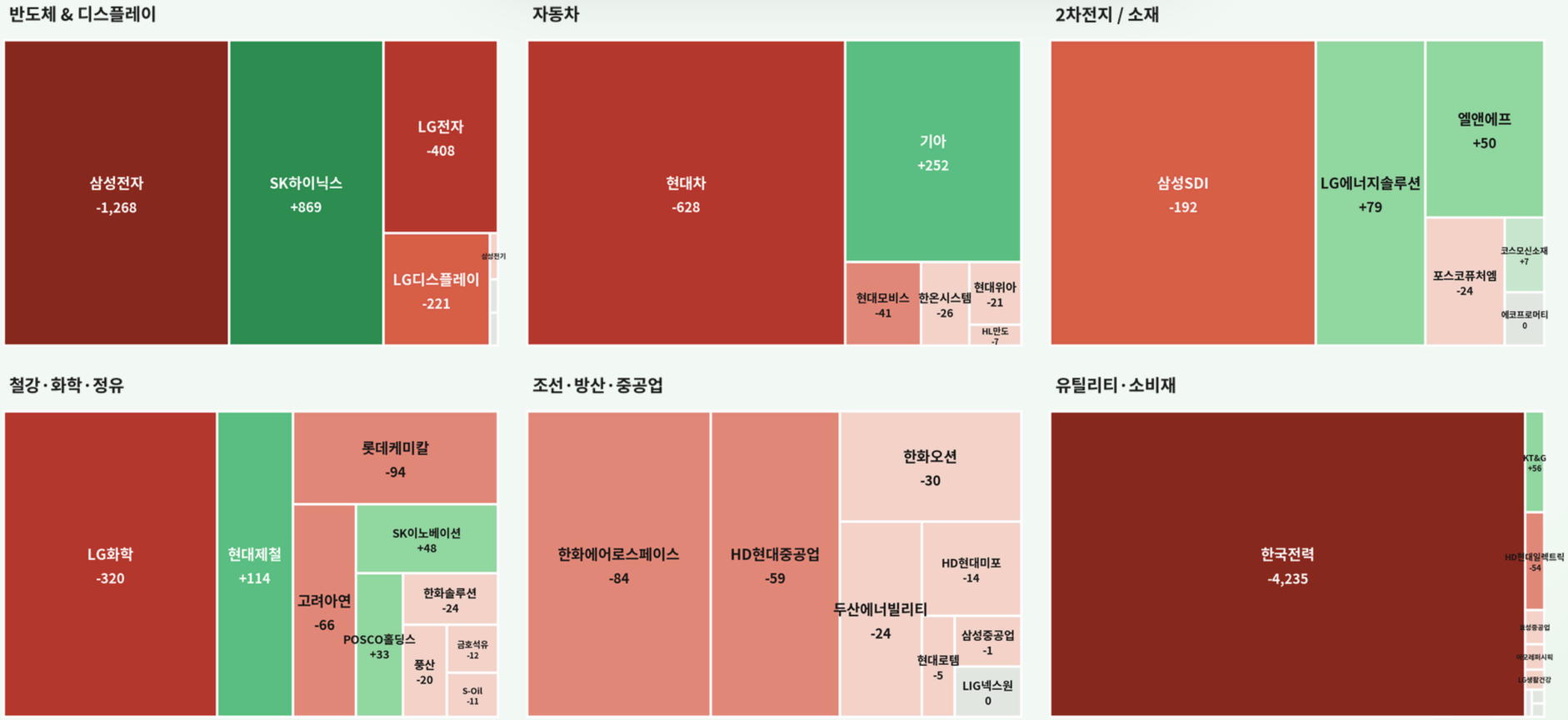
t=28년

누적액 최초 흑자 시점

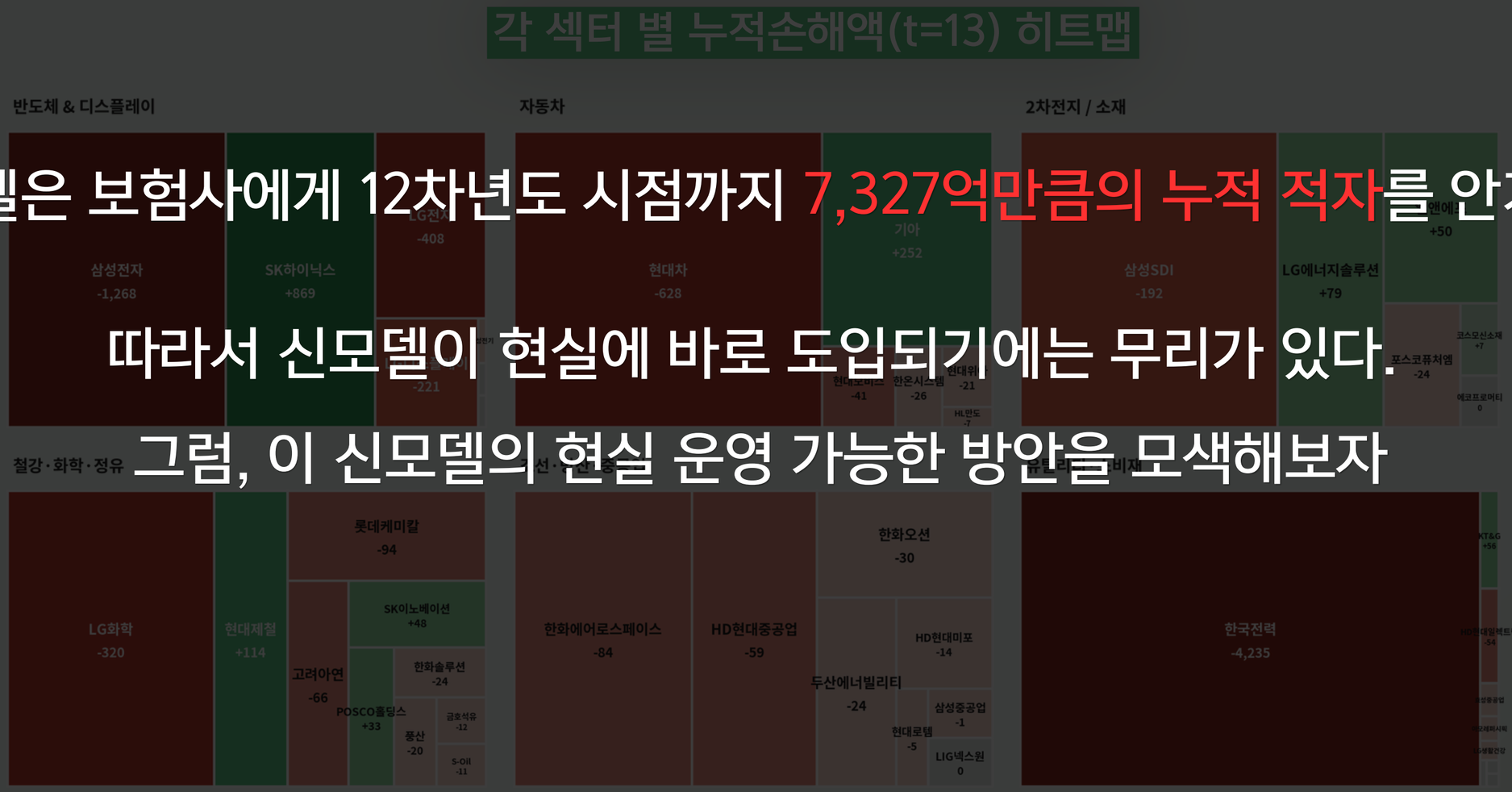
누적 NPV 최초 흑자 전환 시점

신모델 시뮬레이션

각 섹터 별 누적손해액(t=13) 히트맵



신모델 시뮬레이션



이 모델은 보험사에게 12차년도 시점까지 7,327억만큼의 누적 적자를 안겨준다.

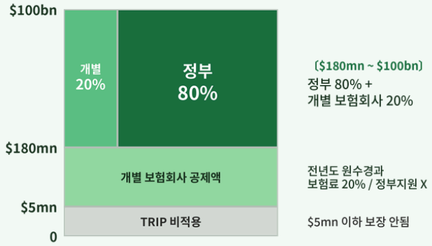
따라서 신모델이 현실에 바로 도입되기에는 무리가 있다.

그럼, 이 신모델의 현실 운영 가능한 방안을 모색해보자

06 정부차원의 지원

CASE STUDY

· 미국 테러보험 사례 ·



($180mn ~ $100bn)
정부 80% +
개별 보험회사 20%

전년도 원수경과
보험료 20% / 정부지원 X

$5mn 이하 보장 안됨

· 영국 홍수보험(flood re) 사례 ·

정부(HMT) 무한보증

HMT 담보기금 (1.0bn)

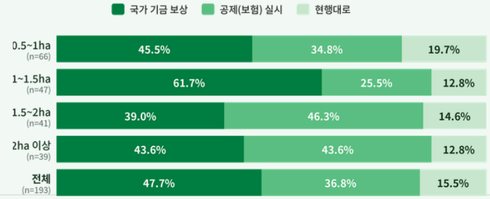
Pool Re 기금 (5.8bn)

재재보험 (2.4bn) + 보험연계증권

Pool Re 기금 (0.5bn)

참여보험회사 보유

· 농업재해보험 보험료 지원 사례 ·



(참고) 2025년도 환경부 예산 및 기금 14조 8,007억 원 확정

등록자명	김희영	부서명	기획재정담당관	연락처	044-201-6342
조회수	6,748	등록일자	2024-12-10		

▷ 12월 10일 국회 본회의 의결, 올해 본예산 대비 4,514억 원 증가

환경부(장관 김완섭)는 2025년도 환경부 소관 예산 및 기금운용계획이 12월 10일 국회 본회의 의결을 통해 최종 확정되었다고 밝혔다. 2025년 환경부 예산 및 기금의 총지출(환경부 소관 기후기금 사업 포함) 규모는 올해(14조 3,493억 원) 대비 3.1% 증가한 14조 8,007억 원 수준이다.

기후에너지환경부

기후기금 사업 포함한 총지출 예산 규모

14조 8,007억 원

탄소중립 분야 4조 7,198억 원
녹색산업 분야 1조 27억 원

누적 손실 정점인 값 -7,327억 원에서
연 340억 원 수준을 보험사에게 한시 지원

초기 손실 집중 구간 (1~12년)에는
최대 연 275억 원까지 **한시 확대**

초기 손실 집중 구간 이후
2년 간 181억 원 지원

탄소 중립 분야 예산 대비 약 1.21%

기존 예산 대비 0.3%도 안되는 수준

06 정부차원의 지원

지급 방식

초기 지원금 70%

추후 환급금 30%를 정부 지원 비율로 책정

5년마다 환경 보험 시장의 흐름을 검토하여
정부의 지원 개입 비율을 조정하는 과정 거침

점수책정 방식

탄소전환 성과에 따른 기업별 점수 책정 기준 (총 100점)

항목1 **배출집약도 개선율 50점**

항목2 **개선 지속성 30점**

배출 집약도 개선율이 양수인 연도 수를 측정
개선율이 양수라는 것은 계속해서 개선되고 있음을 의미

항목3 **공시 신뢰성 20점**

온실가스 데이터를 꾸준히 공시한 기업을 우대

배출집약도 개선율	점수
30% 이상 개선	50점
20~30% 개선	40점
10~20% 개선	30점
0~10% 개선	20점
악화	0점

개선율 양수인 연도 수	점수
3개	30점
2개	20점
1개	10점
개선 없음	0점

공시 상태	점수
전 기간 Scope 1+2 공시	20점
일부 연도 결측, 보정값 사용	5점
미공시	0점

06 정부차원의 지원

기업별 점수 구간 산정 기준

기업 점수	등급	정부의 보험사 지원 한도
80점 이상	A	손해율 초과분에 대해 기준보험료의 최대 70%까지 보전
60~79점	B	손해율 초과분에 대해 기준보험료의 최대 50%까지 보전
40~59점	C	손해율 초과분에 대해 기준보험료의 최대 30%까지 보전
40점 미만	D	지원 없음

기업별 지원 절차

1단계: 총 지원 한도 산정

총 지원 한도
= 기준 보험료 × 기업 등급별 지원율

2단계: 초기지원금 산정

초기지원금은 기업별 점수에 따라 산정된 총 지원 한도의 일부만 먼저 지급한다.

초기지원금 = 총 지원 한도 × 70%

3단계: 사후환급금 산정

나머지 30%는 바로 지급하지 않고, 이후 실제 손해율을 기준으로 지급한다.

사후환급 가능액
= 총 지원 한도 × 30%

한국전력공사
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION

scoring 예시

항목1) 배출집약도 개선율
: 20점/50점

항목2) 개선 지속성
: 30점/30점

항목3) 공시 신뢰성
: 20점/20점

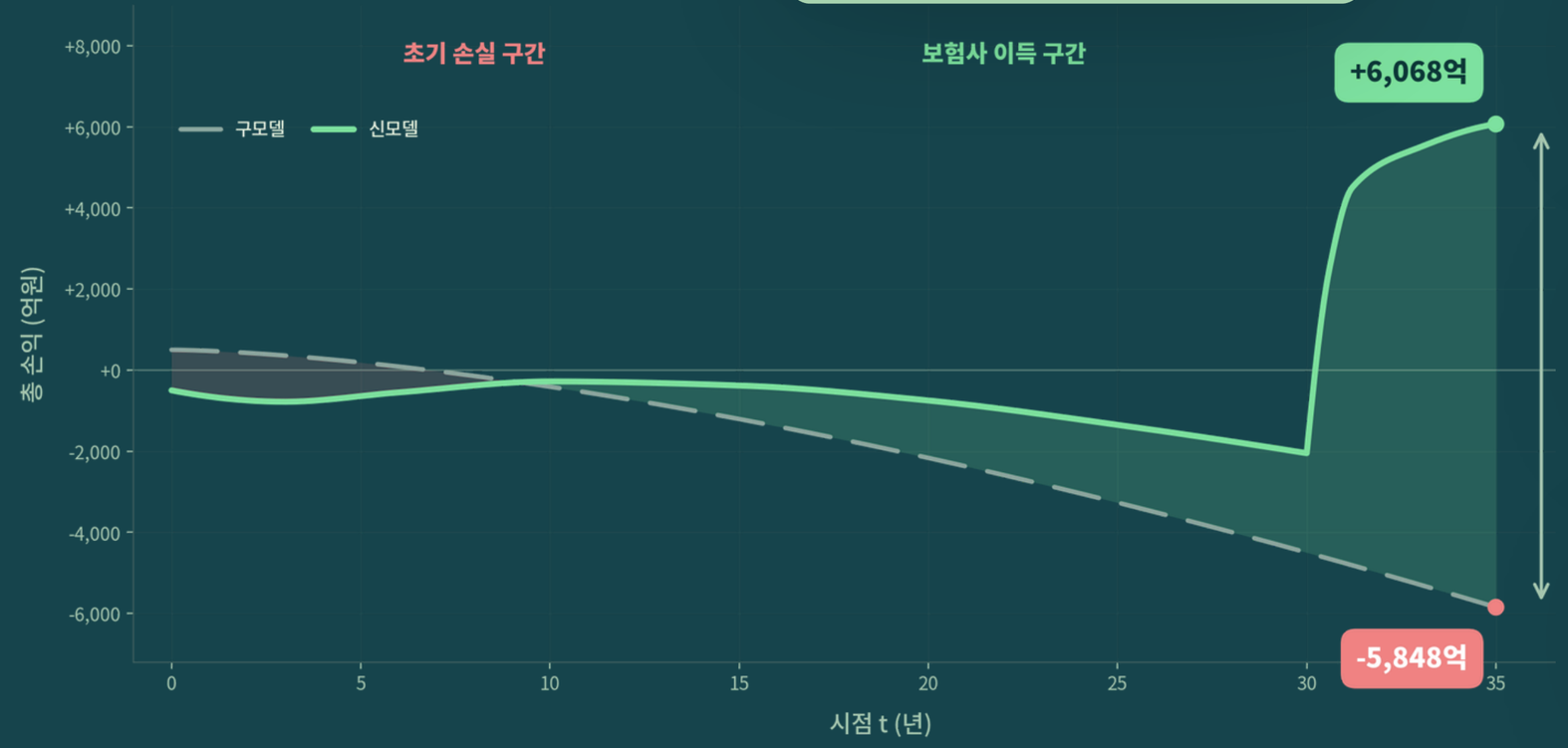
최종 점수 : 70점 → B등급

총 보전 가능 금액 370.5억 원

✳ 최종결과 정리 ✳

1. 보험사

보험사 재무효과 신/구



손익 역전 시점

t=13년

구모델 대비 매년 이득 발생

최종 t=35년 단년 차이

+11,916억

신모델 +6,068억 VS 구모델 −5,848억

35년 누적 NPV 이득

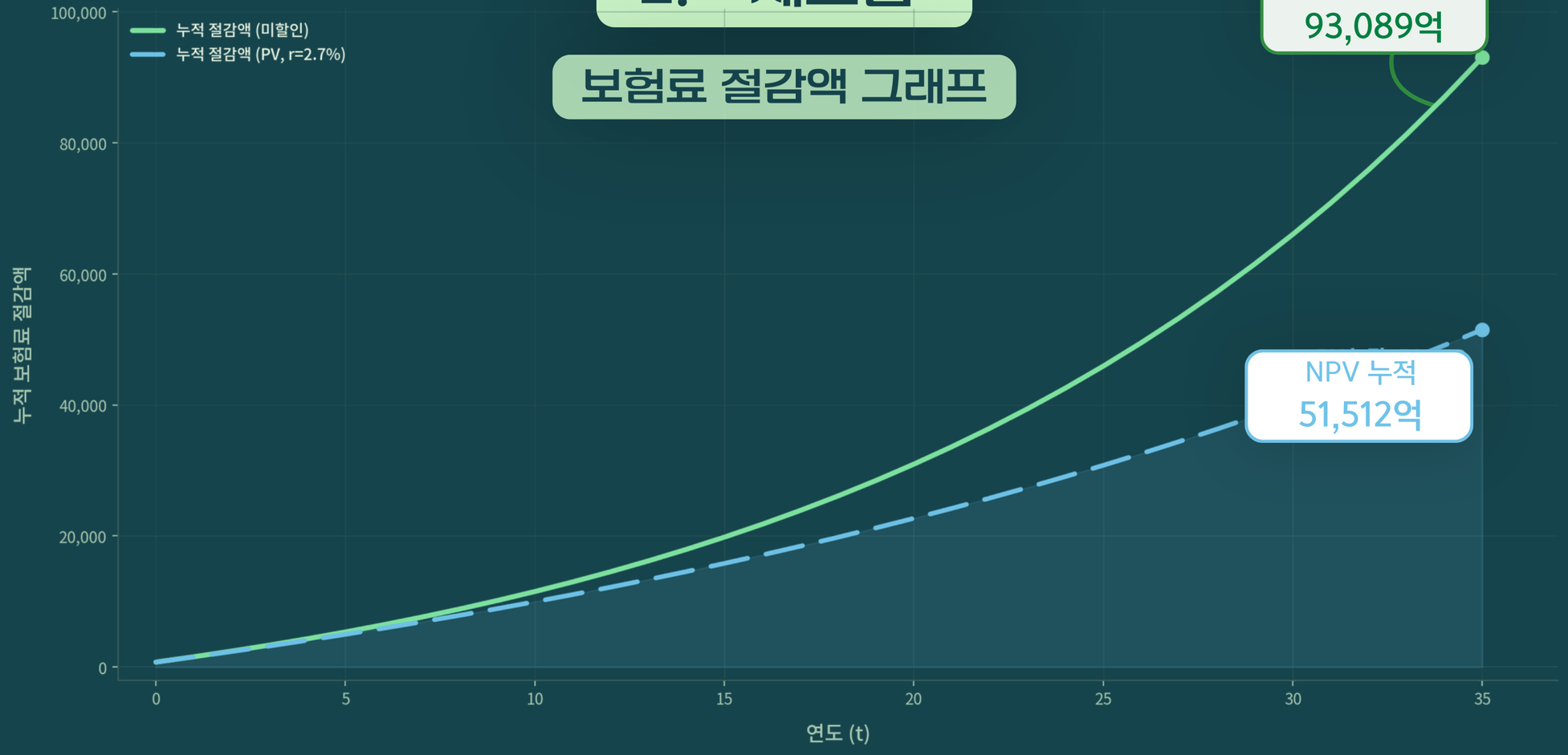
+22,899억

✳ 최종결과 정리 ✳

2. 제조업

보험료 절감액 그래프

*단위: 억 원
(포르폴리오 전체 제조기업 합)



✳ 최종결과 정리 ✳

3. 환경

“연간 1.1 기가톤CO2eq 감축”

나무 심기

50억

그루

성숙 나무 연간 흡수량 기준

석탄 발전소 폐쇄

220

개

1GW급 발전소 기준

자동차 운행 중단

2.39억

대

평생 운행 기준 (≈20년)

가구 에너지 절감

68.8억

가구

연 1년치 배출 제거 기준

산림 재정비

9.2억

헥타르

지속 가능한 산림 면적

한국 연 배출량

1.83

년치

한국 전체 연 배출량 기준

E.O.D

DartB손해보험

Appendix

파라미터 정의

α (alpha) – 탄소집약도 가중치	DF에서 (ρ−1) 항에 곱하는 계수
β (beta) – 전환노력 가중치	DF에서 평균 개선율 M에 곱하는 계수
γ (gamma) – BPF 탄소초과 계수	BPF에서 (ρ−1) 항에 곱하는 계수
δ (delta) – BPF 전환완화 계수	BPF에서 개선율 M으로 깎는 계수
DF 하한	할인팩터 최저 (=최대 30% 할인)
DF 상한	할인팩터 최고 (=최대 50% 페널티)
BPF 상한	BPF 최고 (요구자본 최대 +100%)
기본 요구자본 비율	RC_base = EP × 0.13 (K-ICS 4.0 보험가격+준비금 평균)
BPF 하한 (자본 감면 한도)	녹색기업 RC 최대 30% 감면 (절댓값으로 입력)
자본보유배수	가용자본 = 구모델 RC_base × 이 배수
위험자산 수익률 (r_high)	잉여자본 운용 수익률 (주식·고수익채). 임의값

할인율과 시간가치

채널	할인율	기준	근거
보험영업 채널	0.027	무위험금리 국고 30년채	IFRS 17 — KRW 30Y YTM (2024.12~2025.1)
자본 증가량	0.0529	CAPM (β = 0.50)	화재보험 집중 포트폴리오 보정
요구자본 투자수익	0.03	–	한국 10년 국채 ≈ 3.0%
가용자본 투자수익	0.07	–	국내 손해보험사 위험자산 6~8%
추가 투자수익	0.05	K-ICS Cost of Capital	K-ICS 4.0 자본비용률 (KIRI 연구)

파라미터 설정 및 근거

출처	시사 α
EIOPA Fit-for-55 (2024) — 8년 sector-level transition shock 5.2~6.7%	0.05~0.07
NGFS Phase IV/V Disorderly transition — sectoral GVA shock 5~10%	0.05~0.10
Wharton ESG Initiative (2024) — 보험사 carbon factor 회귀계수	0.05~0.15
Crisóstomo (2022) ECB — baseline 5.7%, worst 1% 21.3%	0.06~0.13
MSCI Carbon Intensity Pricing (2024) — production-based intensity	0.1
EIOPA Sensitivity Analysis (2020) — EU 보험사 fossil fuel −10~20%	~0.10

α 근거

통계량	트림 5%	IQR 기반	평균 β
σ(ρ−1) / σ(M) 비율	8.74	7.57	**~ 8~10**

β 근거

권위기관	권고 폭
EIOPA Impact Underwriting Report (2023)	±10~20%
PRA CP10/25 Climate Capital Framework (2025)	±20%
Solvency II Climate Add-on (EIOPA 2022)	+20% 상한
EIOPA Non-life Underwriting & Pricing (2021)	±15~20%

DF상한 근거

시장 실측	차등 폭
NAIC 태양광 주택 보험	−4%
EV 자동차보험 (US 일반)	−10~15%
B-Corp 인증 상업 보험	−12%
EIOPA Impact UW (재인용)	±10~20%
PRA CP10/25 (재인용)	±20%

DF하한 근거

탄소집약도 개선율 시뮬레이션 수식

세부 수식

$$\rho_{\text{floor},i} = \rho_i(0) \times \pi_{\text{industry}}$$

$$M_{i,\text{clipped}} = \text{clip}(M_i, \ -0.3, \ +0.3)$$

$$g_{\text{decarb},i}(0) = 0$$

산업별 S-curve 파라미터

산업군	A_max	t_0	k	π_industry
전기·전자	0.8	8년	0.35	0.2
자동차·기계	0.7	10년	0.3	0.35
화학	0.6	12년	0.25	0.5
철강	0.5	14년	0.2	0.5
정유	0.5	14년	0.2	0.7

출처 및 파라미터 도출근거

전기·전자 :IEA NZE 2050 (2021), Ch.3: 전력 부문 가장 빠른 transition. POSCO·삼성전자 RE100 로드맵 5~7년
자동차·기계 : IPCC AR6 WG3, Ch.10 (Transport): BEV S-curve 10~15년. 현대차 2045 carbon neutral 로드맵
화학 : Material Economics (2019), "Industrial Transformation 2050", 공정전환 10~15년
철강 : IEA Iron & Steel Tech Roadmap (2020), 수소환원제철 50% 한계, 변곡점 2035~2040
정유 : IEA Oil & Gas Industry in NZE (2023), 정제 fuel switch 30%만 가능

1. A_max

산업군	Amax	설정 논리
전기·전자	0.8	전력믹스 전환, 재생전력 조달, 효율개선으로 감축 잠재력이 큼
자동차·기계	0.7	공정 자체보다 전력·설비·공급망 전환 중심이라 중상 수준
화학	0.6	원료 전환, 공정열, CCUS·수소 의존도가 있어 감축 난이도 큼
철강	0.5	고온열·환원공정·수소환원제철 등 hard-to-abate 특성
정유	0.5	화석연료 기반 공정과 제품 수요 구조 때문에 잔존배출 큼

2. ρ_floor

산업군	ρ_floor	해석
전기·전자	0.2	재생전력·효율개선 여지 큼
자동차기계	0.35	설비·공급망·소재배출 일부 잔존
화학	0.5	원료·공정배출 문제로 잔존배출 큼
철강	0.5	수소환원·전기로 전환에도 잔존배출 존재
정유	0.7	화석연료 기반 제품·공정 특성상 하한 높음

3. K(산업별 5-70년 구조)

k	T_{10 \to 90}
0.35	12.6년
0.3	14.6년
0.25	17.6년
0.2	22.0년

$$T_{10\to90} = \frac{\ln(81)}{k} \approx \frac{4.394}{k}$$

물리적 리스크 시뮬레이션

수식

$$drr_{factor}(t) = drr_{factor}(0) \times (1 + g_{drr})^{t}$$

$$B_{factor}(t) = B_{factor}(0) \times (1 + g_{B})^{t}$$

$$g_b = \max\{rfr_score_i,\ cfr_score_i\}$$

파라미터

drr 가뭄위험 증가율

권역	적용 증가율
금강권	0.77%
영산강/섬진강권	0.27%
한강권/수도권	0.00%
낙동강권/동남권	0.00%
기타/확인필요	0.00%

rfr 하천범람위험 증가율

rfr_score 구간	적용 증가율
낮음	0.25%
중간	0.35%
높음	0.45%

장기 극한강수·홍수위험 증가율을 연평균 증가율로 환산한 뒤 사업장별 rfr_score 수준에 따라 차등 적용한 모델링 값

cfr 해안침수위험 증가율

cfr_score 구간	적용 증가율
없음, cfr_score = 0	0.00%
낮음	0.70%
중간	1.00%
높음	1.16%

한국 해안지역 해수면 상승 위험평가 연구의 증가율 참고

출처 및 참고문헌

서울시 수리시설 설계기준의 기후변화 영향 고려를 위한 미래강우시나리오 산정(윤권선, 2021)
기후변화 기인의 해수면 상승으로 인한 우리나라 연안지역의 위험성 평가 (이수아,2023)
AR6 기후변화 시나리오 기반 한국 5대강 유역의 수문학적 가뭄 전망(김재영, 이문환, 안종호, 2026)

08 Appendix

Orthogonalized 2-factor Market Model

$$R_{\text{ins},\tau} = \gamma_0 + \gamma_1 R_{\text{mkt},\tau} + \nu_\tau$$

$$R^{\text{orth}}_{\text{ins},t} = R_{\text{ins},t} - (\hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 R_{\text{mkt},t})$$

$R_{i,t}$: 기업 i의 일별 수익률
$R_{\text{mkt},t}$: 시장지수 수익률 (STOXX 600, 닛케이225 등 매칭)
$R_{\text{ins},t}$: 보험업 sector 지수 수익률

시장지수와 보험업지수 간 다중공선성 (상관계수 ≈ 0.5 ~ 0.9)
→ 두 변수를 그대로 회귀에 넣으면 계수 추정 불안정해결 보험업지수를 시장지수에 회귀하고, 잔차만 추출해서 순수 보험업 성분으로 사용
→ 직교화 후 corr(R_mkt, R_ins^orth) = 0.000

OLS Regression – Expected Return

$$R_{i,\tau} = \alpha_i + \beta_{i,\text{mkt}} R_{\text{mkt},\tau} + \beta_{i,\text{ins}} R^{\text{orth}}_{\text{ins},\tau} + \epsilon_{i,\tau}$$

$\hat{\alpha}$	$-0.024\%/\text{day}$	$\hat{\beta}_{\text{ins}}$	$+0.784$
$\hat{\beta}_{\text{mkt}}$	$+0.731$	R^2	0.304

Abnormal Return

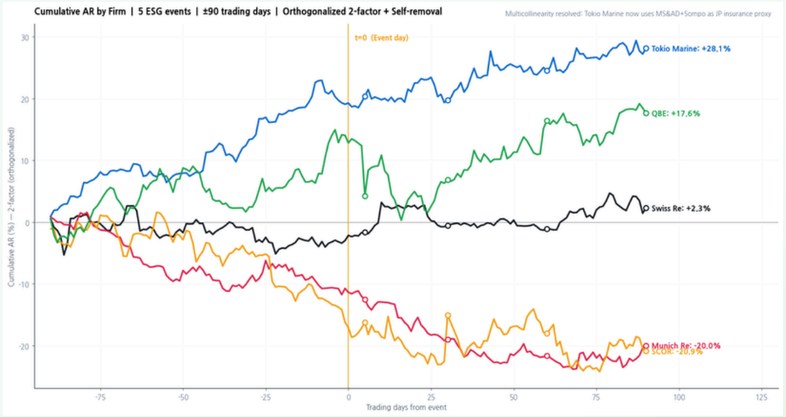
$$\text{AR}_{i,t} = R_{i,t} - \hat{R}_{i,t}$$

→ 실제 수익률에서 정상기대수익률을 차감한 잔차
즉, 순수 기업특이 ESG 효과값

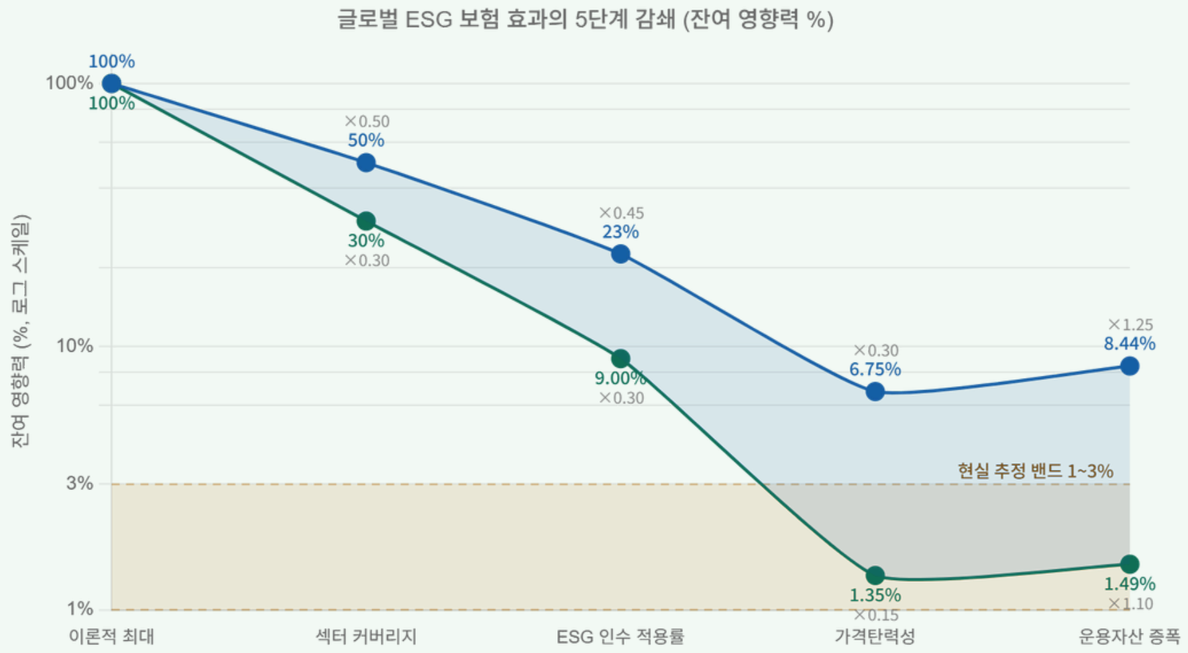
CAR 누적

$$\text{CAR}_i(-90, +90) = \sum_{t=-90}^{+90} \text{AR}_{i,t}$$

→ 이벤트 전후 90일 합산 AR값.
본문 ΔP/BV = 28.1% 최종 근거



친환경 보험의 온실가스 저감 영향력 근거



1. 전체 기업 중 상업 보업을 가입하는 비율
=>30% ~ 50%

2. 가입한 보험 중 친환경 보험을 도입하는 비율
=>30% ~ 45%

3. 친환경 개념 도입 시 온실가스 저감을 달성하는 기업 비율
=>15% ~ 30%

4. 신용연쇄 작용으로 인해 추가로 저감을 달성하는 기업
=>1.10 ~ 1.25배로 증폭

보수적 시나리오: 0.30×0.30×0.15×1.10=1.149%
낙관적 시나리오: 0.50×0.45×0.30×1.25=8.4%

시나리오별 위중치를 고려한 추정 시 현실적 중앙값: 1~3%

친환경 보험의 온실가스 저감 영향력 근거

1. 전체 기업 중 상업 보업을 가입하는 비율

(1) ESG 보험 시장의 현재 규모 (Market.us, 2025)
- 미국 ESG 보험 시장: USD 1.73억 (2024년)
- 성장률: 연 18.9% CAGR
- 북미 점유율: 45% (전지구 기준)
- 리더 기업: Allianz, AXA, Swiss Re, Munich Re

(2) 글로벌 보험 커버리지 갭 (PwC, 2020)
- 글로벌 보험 보호 갭: USD 1.4조 (2020년 기준)
- 예상 2025년 갭: USD 1.86조
- 의미: 지구 전체 위험의 70% 이상이 보험으로 보호받지 못함

(3) 지역별 편차
- 고소득국 (EU, US, 선진국): 보험 커버율 60~70%, ESG 채택률 5~10% → 커버리지 3~7%
- 중소득국 (한국, 중국, 동남아): 보험 커버율 30~40%, ESG 채택률 2~5% → 커버리지 0.6~2%
- 저소득국: 보험 커버율 5~10%, ESG 적용 거의 없음 → 0%

(4) 추정치(결론)
- 보수적 (30%): 주요 선진국만 포함
- 낙관적 (50%): 중국, 인도 등 신흥국도 포함

2. 가입한 보험 중 친환경 보험을 도입하는 비율

(1) KPMG EMA ESG Insurance Benchmarking Survey (2024)
- 핵심: 79%가 ESG 전략을 수립했으나, 실제 운영 단계에 옮긴 것은 13%에 불과함. 나머지는 "ESG 관심"에만 머물러 있음.

(2) A.M. Best US Insurance Survey (2021)
- 미국 재보험 및 보험사 조사 결과, ESG에 적극 참여(40~50%), ESG를 underwriting에서 "매우/극도로 중요"하다고 평가(22%이하), 투자 프로세스에 ESG 통합(60%)로 답변 받았다.
- 해석: "ESG에 참여한다"는 응답과 "실제 underwriting에 적용한다"는 응답 간 큰 격차 → 실제 채택률은 25~35% 수준에 그친다는 것을 알 수 있다.

(3) KPMG UK ESG Assurance Maturity Index (2023)
- 100개 대형 기업 조사 (평균 매출 USD 8.4B)
- 리더급: 25%, 고급: 50%, 초급: 25%
- 결론: ESG 채택의 성숙도가 극도로 불균등

(4) 추정치(결론)
- 보수적 (30%): 규모 있는 보험사만 본격 실행
- 낙관적 (45%): EU 규제 강화로 중소 보험사도 따라잡음

친환경 보험의 온실가스 저감 영향력 근거

3. 친환경 개념 도입 시 온실가스 저감을 달성하는 기업

(1) 1. 탄소세와 기업 배출량의 관계(Rafaty et al., 2023, RFF)
- 정책 도입 효과: 탄소세 도입 시 배출량 1~2.5% 감소 (정책 신호 자체의 효과)
- 가격 탄력성: 0.03~0.06% per $1/tCO2 (매우 낮음)
- 제조업 부문만: −0.16% per $1/tCO2 (다른 부문은 더 낮음)

(2) 기업의 자본 투자 의사결정 구조
- 보험료는 기업 영업비의 0.1~0.5% 수준
- 기업의 투자 결정은 보통 2~3% 이상의 비용 변화에 반응
- 보험료 신호만으로는 설비 교체 투자(CAPEX)의사결정 트리거가 되지 못함

(3) 추정치(결론)
- 보수적 (15%): 가격 신호만으로 반응하는 기업은 5명 중 1명
- 낙관적 (30%): 정책 신호와 함께할 때만 효과가 크다

4. 신용연쇄 작용으로 인해 추가로 저감을 달성하는 기업

(1) 신용등급(Credit Rating) → 주가 반응 (ScienceDirect, 2024)
- 신용등급 업그레이드 시: 주가는 기존 신호에 추가로 반응
- ESG 최상위 분위(Quartile): 신용등급 업그레이드 시 추가 130bp 주가 상승 반응
- 의미: ESG 신호가 신용 신호를 1.3배(=130bp) 증폭

(2) 기관투자가의 ESG 신호 반응 (ESADE, 2025)
- 자산운용사는 ESG 외 다른 신호(수익성, PER, 시장 점유율)를 더 중시
- ESG 신호의 순수 효과는 제한적 (최대 1.25배)

(3) ESG 평가 불일치의 부작용 (Quotb, 2025)
- ESG 평가 제공사 간 평가 불일치 증가 → 거래량 1.3% 감소 → 자산운용사의 반응 한계
- 최대 증폭 배수는 1.25배 이상 불가능

(4) 추정치(결론)
- 보수적 (1.10배): 기관투자가의 미미한 반응만 인정
- 낙관적 (1.25배): EU 규제 강화로 자산운용사 참여 증대